

原料多元化趋势下，低碳和新材料是长期发展方向

烯烃行业展望深度报告

证券分析师：谢建斌 A0230516050003
2021.11.26



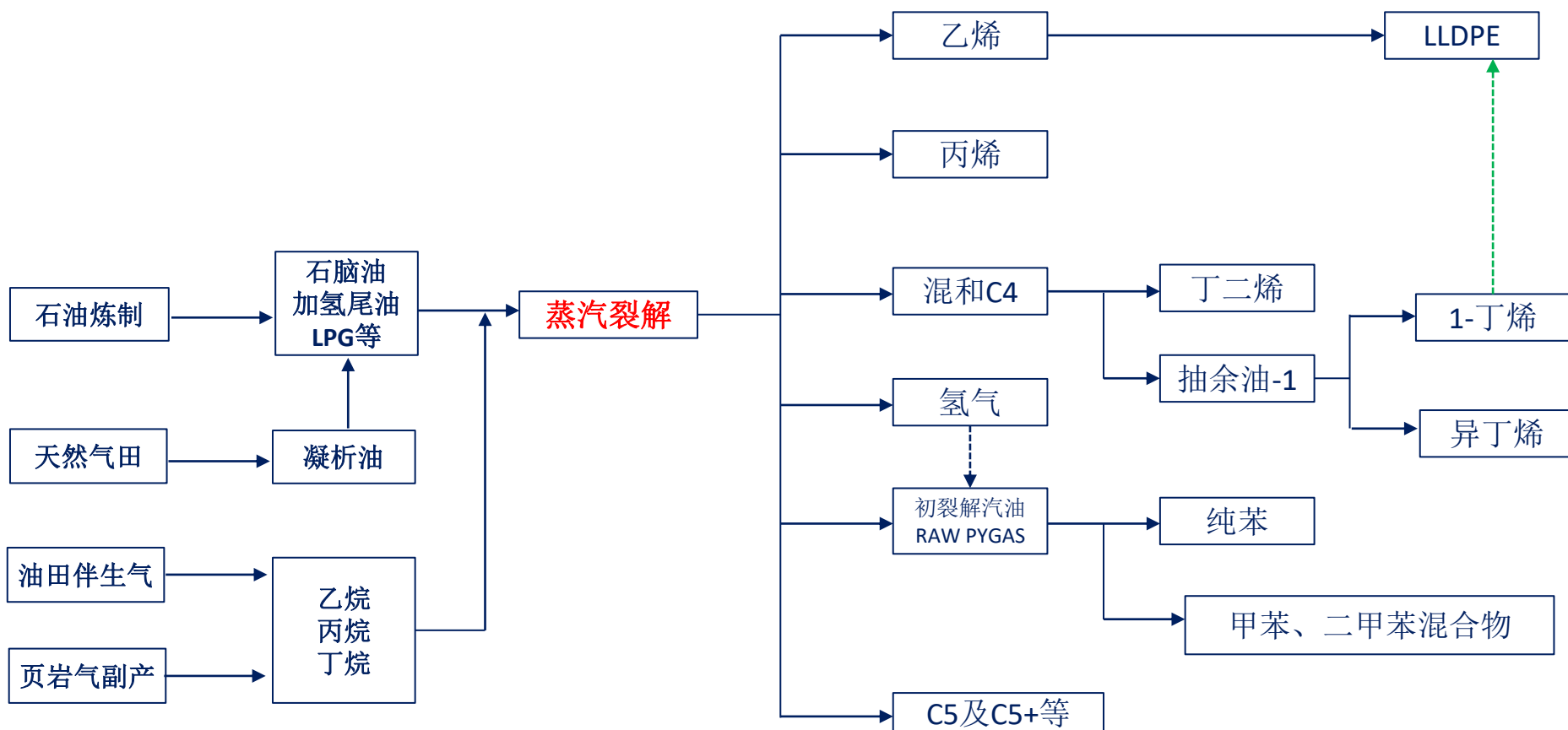
- 2022-2025年中国乙烯产能在全球占比提升，2022年新增产能增速较快，但是预计2023年起行业逐渐好转。目前油价下，外购乙烷为原料的裂解装置具有成本优势。
- 全球生产丙烯的装置超过1000套，很多在炼化装置中作为副产品，供需平衡影响因素较大。未来PDH产能占比提升，国内在PDH投资具有成本优势，但是原料依赖程度增加，具有货源优势的公司竞争力增强。
- 与欧洲相比，中国单位能耗对应的化工产值较低。能耗双控背景下，低碳和新材料是长期发展趋势。外购轻烃进行综合利用符合国家的低碳战略。大炼化在原料平台性的优势背景下，适合发展新材料更高附加值的业务。
- 根据综合价格指数，目前中国的石化景气程度与历史平均相当，欧美的景气程度处于高位。对标海外，ROE持续稳定的公司应该给予更高的估值。
- 重点推荐：1) 低估值，ROE稳定，向新材料方向发展的恒力石化、荣盛石化、卫星化学、宝丰能源、东方盛虹、桐昆股份、恒逸石化等；2) 轻烃领域深加工的东华能源；3) 低估值、现金流良好，在碳纤维领域发展的上海石化等。

主要内容

1. 乙烯产业链介绍
2. 丙烯产业链介绍
3. 碳减排路径与行业发展趋势
4. 估值对标与投资分析意见

1.1 传统乙烯及下游产业链图

- 乙烯的生产工艺主要有五种，分别为：蒸汽裂解；煤制烯烃、甲醇制烯烃；费托合成；炼厂尾气。其中蒸汽裂解是最主要的乙烯生产方式，主要的原料有石脑油、凝析油、加氢尾油、乙烷、丙烷、丁烷等，可以单一原料或者混合进料。

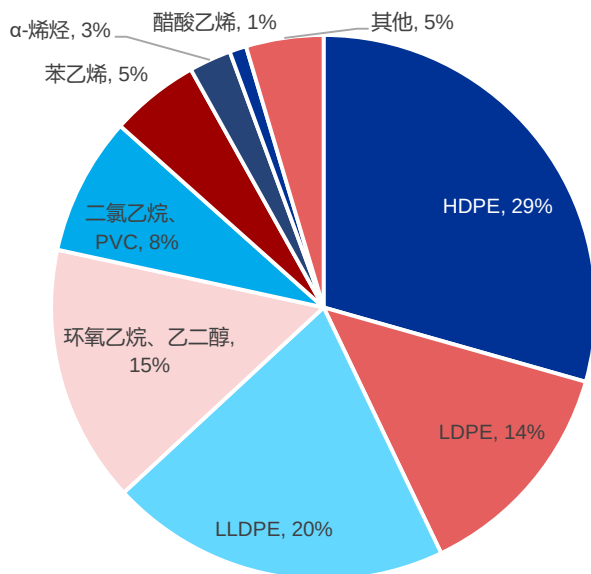


资料来源：EIA，申万宏源研究

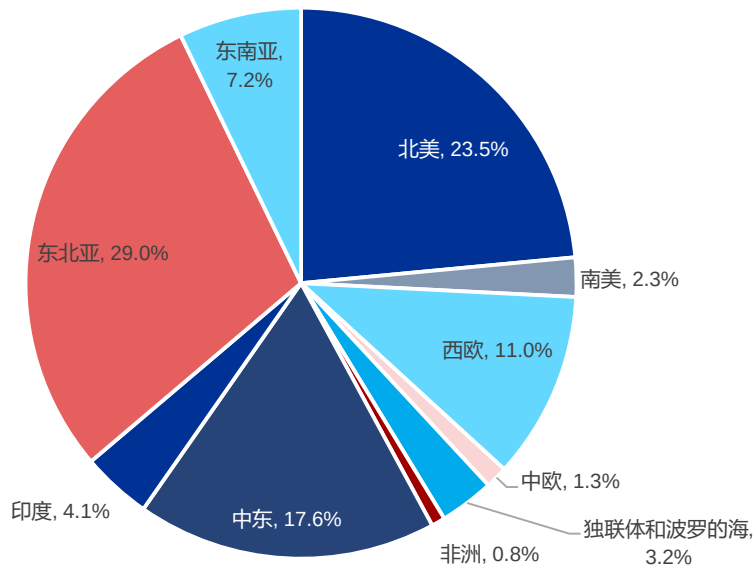
1.2 乙烯下游产品占比，聚乙烯占主导

- 由于乙烯的双键反应活性强，下游的主要应用是聚乙烯、环氧乙烷、乙二醇、苯乙烯等，可以应用于塑料、制药、纺织品、涂料等国民经济各个行业。1939年英国ICI公司开始工业化生产聚乙烯，随后乙烯的下游应用也不断拓展。
- 2020年全球乙烯产能约1.96亿吨，需求约1.66亿吨。乙烯由于常态是气体，商品量少，主要是以下游衍生品形式进行商品流动。

全球乙烯下游应用需求占比



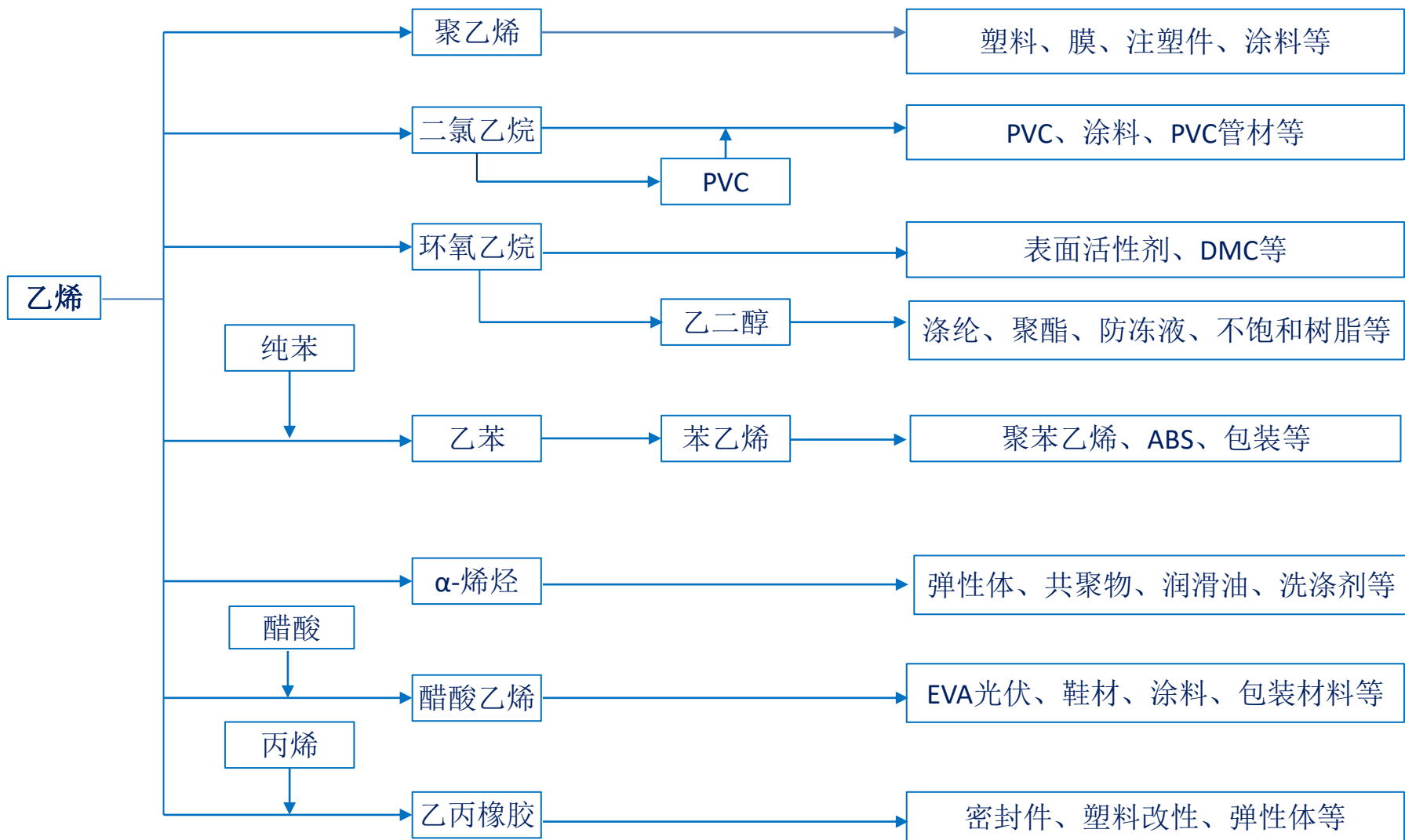
全球乙烯分地区需求分布



资料来源：石化联合会，申万宏源研究

资料来源：石化联合会，申万宏源研究

1.3 乙烯主要下游产品终端应用

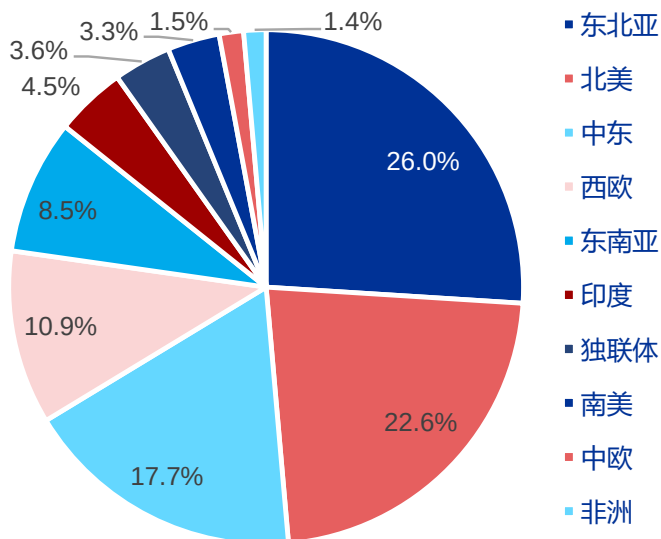


资料来源：EPD公司，申万宏源研究

1.4 聚乙烯仍然是乙烯最主要的下游应用

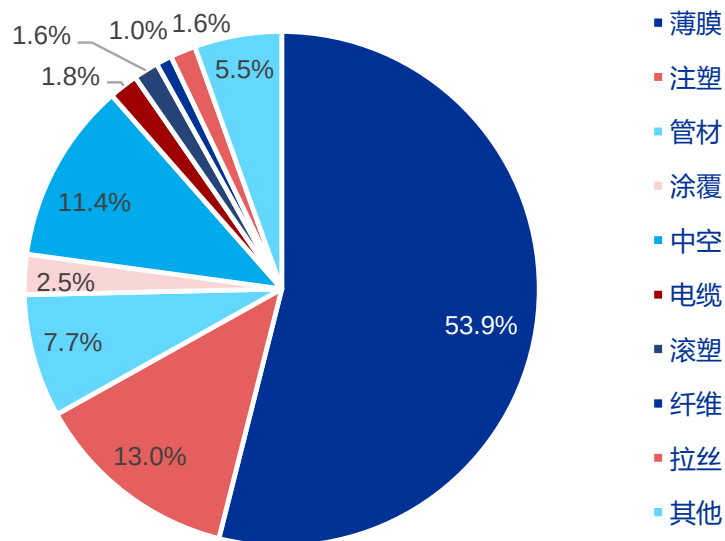
- 2020年全球聚乙烯产能约1.28亿吨，消费量约1.86亿吨。聚乙烯主要产能供应集中在东北亚、北美、中东地区，分别占全球产能的26%、23%、18%。
- 2020年我国聚乙烯产量2002万吨，同比增长13.5%；进口量1853万吨，同比增长11.2%。聚乙烯下游主要集中在薄膜、注塑、中空、管材等，近年来EVA光伏胶膜需求快速增长带动了LDPE/EVA行业向好。

2020年全球聚乙烯产能分布



资料来源：Argus，申万宏源研究

2020年全球聚乙烯下游终端应用分布

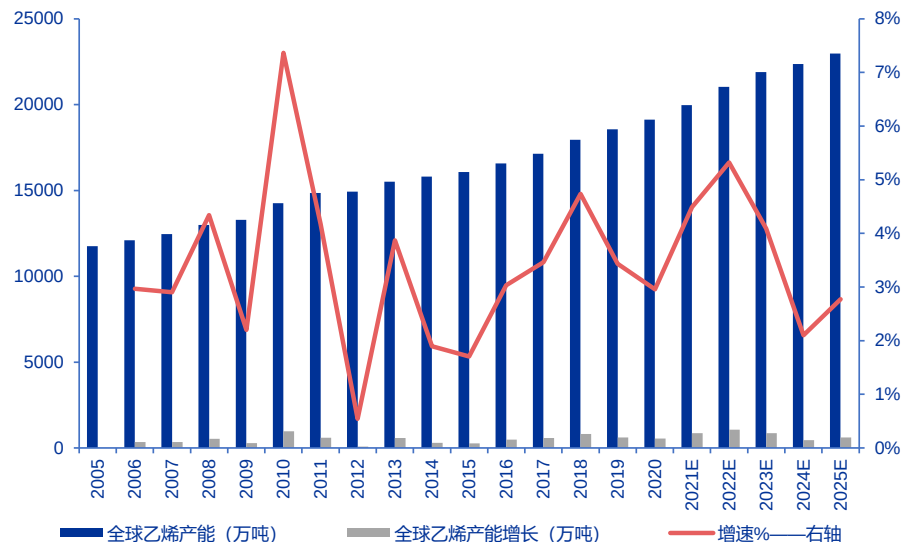


资料来源：Argus，申万宏源研究

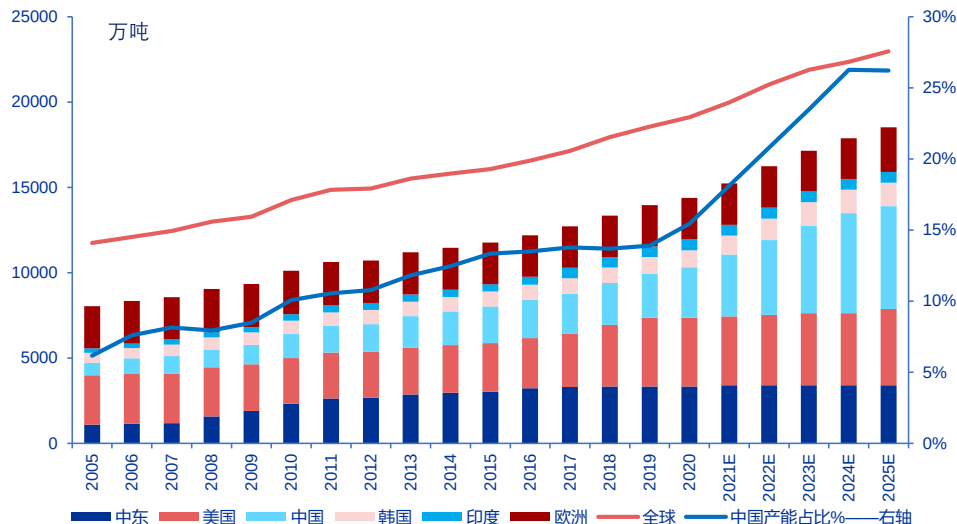
1.5 全球乙烯产能演变，中国占比将会提升

- 乙烯的产能投放驱动一般分为低成本的原料驱动以及需求拉动型。中东的产能投产集中在2008-2012年，五年间增加了约1500万吨产能；美国的产能投产主要是集中在2017-2019年间，三年间增加了约1100万吨产能。而从2021年起，全球的主要乙烯产能投放将来自于中国国内，我们预计中国的乙烯产能将会从2020年的占全球的15.6%，至2025年提升至约26%。。

全球乙烯产能及增速



中国乙烯产能全球占比提升



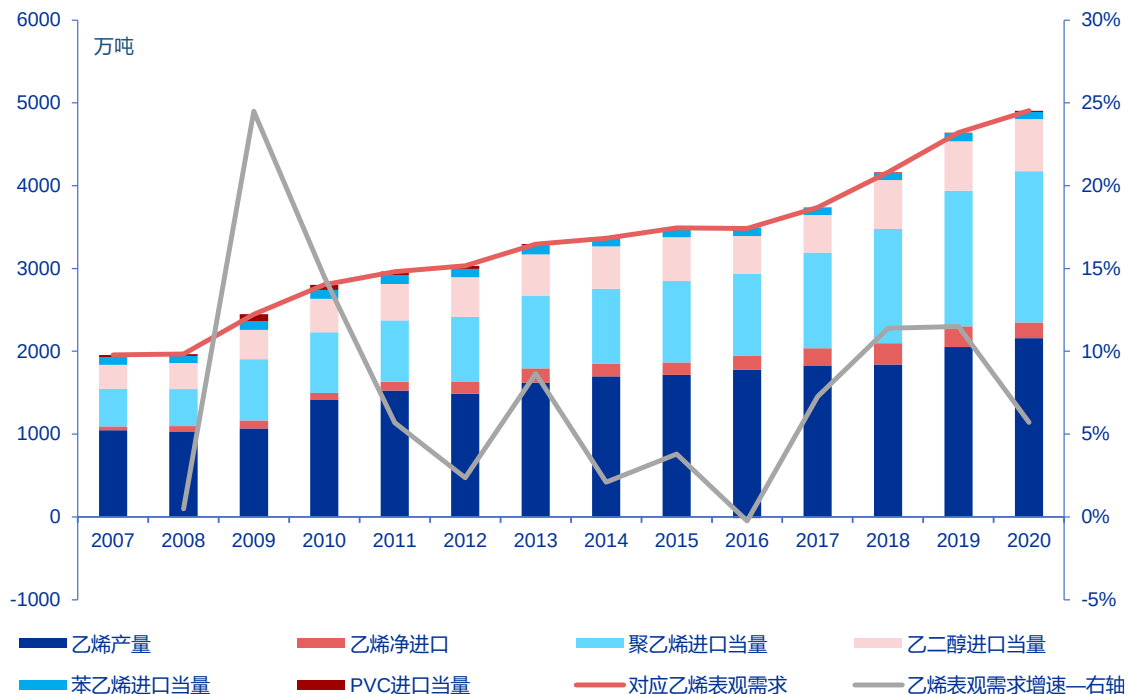
资料来源：Wind，申万宏源研究

资料来源：Wind，申万宏源研究

1.6 中国对于乙烯进口依赖度仍然较高

- 2020年我国乙烯产能3474万吨，产量3177万吨，但是表观需求超6000万吨，对应的进口依赖度约50%。
- 2020年国内聚乙烯产量2004万吨，表观需求3832万吨，较2019年增长429万吨（或增速13%）。2018-2020年我国连续三年聚乙烯需求增长量超过400万吨/年。如果考虑到苯乙烯、乙二醇等其他乙烯下游产品，我国年乙烯需求增长或超600万吨。

我国乙烯的当量需求及增速



资料来源：Wind，申万宏源研究

1.7 历史上的乙烯产能投产节奏

- 历史上的三轮乙烯投产周期，分别是2010-2015年中东、2016-2020年美国、2021-2025年中国。但2021年起投产装置整体非低成本原料驱动。

2018-2020年间全球主要乙烯投产项目

地址	项目	乙烯 (万吨/年)	原料
美国	埃克森美孚	150	乙烷
美国	陶氏	150	乙烷
美国	Sasol	150	乙烷
美国	LAAC	100	乙烷
美国	台塑	120	乙烷
美国	Shin-Etsu	50	乙烷
中国	新浦化学	60	乙烷
中国	中海壳牌	120	石脑油、混合
中国	浙江石化一期	140	石脑油、混合
中国	恒力石化	150	石脑油、混合
韩国	韩华道达尔	40	石脑油、混合
马来西亚	PIC	130	石脑油、混合
中国	辽宁宝来	100	石脑油、混合
中国	煤化工	100	煤炭

总计 1560

资料来源：HP Process，申万宏源研究

2021-2023年间全球主要乙烯投产项目

地址	项目	乙烯 (万吨/年)	原料
美国	埃克森美孚/Sabir	180	乙烷
阿曼	OQ	80	乙烷
中国	中化泉州	100	石脑油、混合
中国	万华化学	100	LPG
中国	中科炼化	80	石脑油、混合
中国	古雷石化	80	石脑油、混合
中国	中沙石化	30	石脑油、混合
中国	中韩石化	30	石脑油、混合
中国	浙江石化二期	240	石脑油、混合
中国	盛虹炼化	110	石脑油、混合
中国	卫星化学	250	乙烷
中国	宁波华泰	60	液化气
中国	镇海炼化	120	石脑油、混合
中国	广东石化	120	石脑油、混合
中国	中国石油榆林	60	乙烷
中国	中国石油塔里木	80	乙烷
韩国	GS Caltex	70	石脑油、混合
韩国	LG化学	80	石脑油、混合
韩国	乐天现代	75	石脑油、混合
总计		1945	

资料来源：HP Process，申万宏源研究

1.8 不同原料之间的乙烯生产成本差异较大

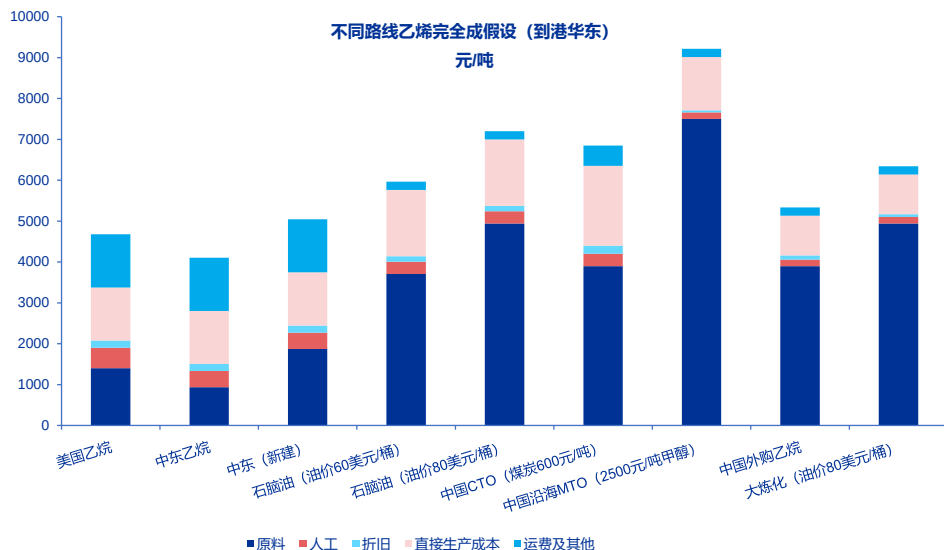
- 目前最大规模乙烯产能160万吨/年，其中单台裂解炉能力约为20万吨/年，一般是多台裂解炉分轻重组分进料。轻质原料的乙烯收率高，但丙烷裂解中副产甲烷含量较高。
- 对于石油路线乙烯（石脑油+LPG等），还需要考虑到下游碳四、碳五、芳烃等产品的附加值，可以作为原料产品的平台，产品丰富后可以进行更多精细化工、新材料领域的应用。
- 由于原料和下游产品布局不同，合理的乙烯成本测算应该以石化装置一体化产品进行考量。

不同乙烯裂解原料对应的产品收率（重量%）

	乙烷	丙烷	丁烷	石脑油	轻油
氢气、甲烷	13%	28%	24%	26%	18%
乙烯	80%	45%	37%	30%	25%
丙烯	2%	15%	18%	13%	14%
丁二烯	1%	2%	2%	5%	5%
碳四（丁烯混合）	2%	1%	6%	8%	6%
碳五+	2%	9%	13%	8%	7%
纯苯	0%	0%	0%	5%	5%
甲苯	0%	0%	0%	4%	3%
燃料油	0%	0%	0%	2%	18%

资料来源：OIES，申万宏源研究

不同原料路线的乙烯生产成本假设

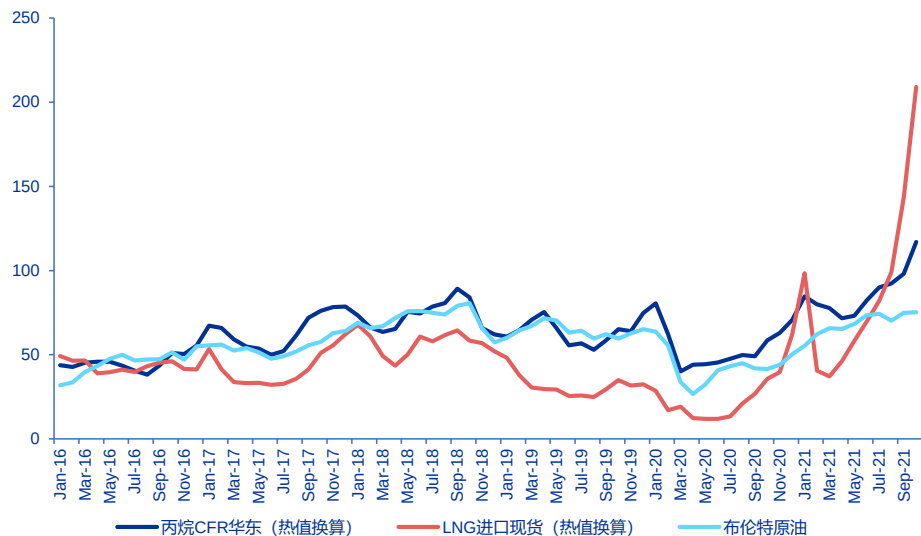


资料来源：Wind，申万宏源研究

1.9 不同乙烯原料的价格变化趋势

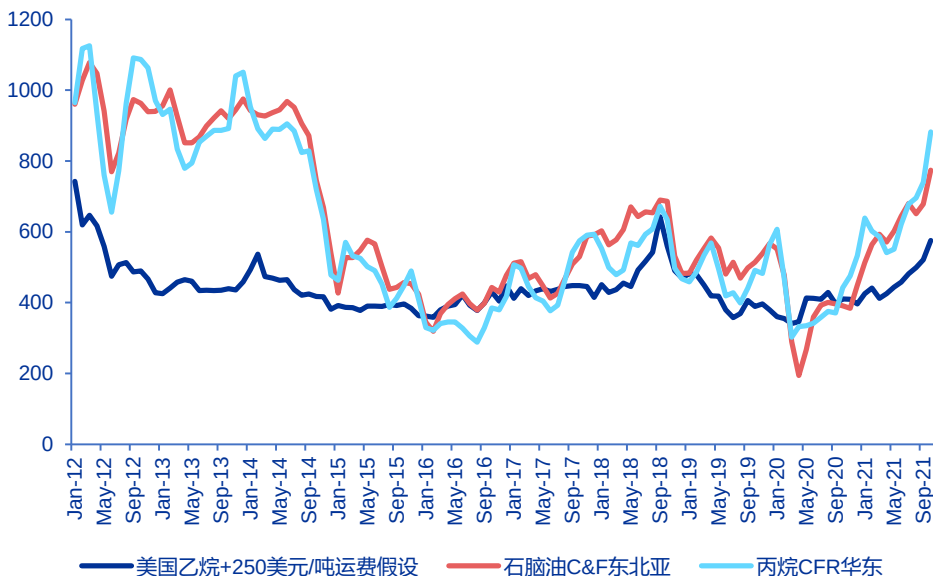
- 随着美国页岩开发，美国乙烷产量提升，且乙烷几乎只有裂解乙烯用途，价格优势明显。但是乙烷受制于物流瓶颈，目前国内主要是卫星化学打通产业链全流程。
- 2021年以来煤炭、LPG等能源属性带动价格提升；目前石脑油较LPG裂解乙烯具有成本优势。

原油与LNG、LPG价格对比 (折算 美元/桶)



假设：一吨LPG=7.542桶，1百万英热=0.172桶

乙烷、丙烷与石脑油价格对比 (美元/吨)

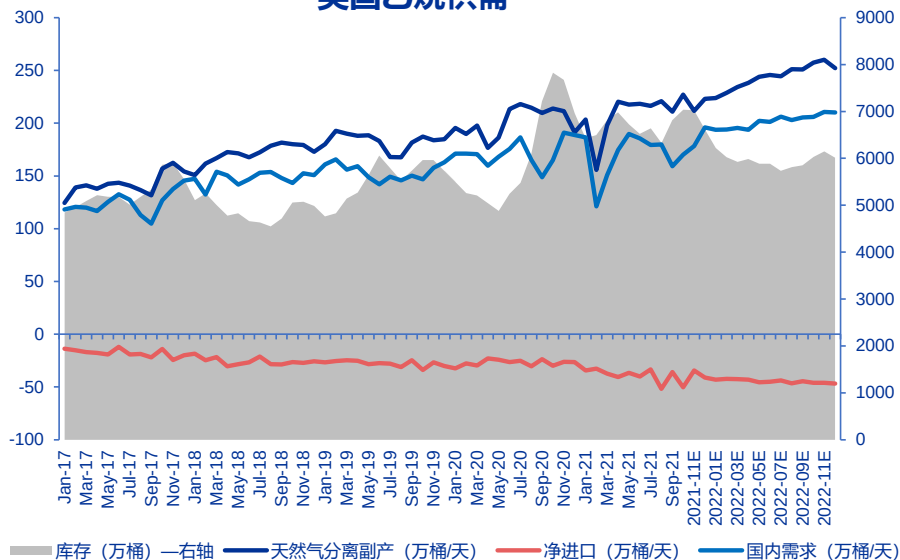


资料来源：Wind，申万宏源研究

资料来源：Wind，申万宏源研究

1.10 外购乙烷裂解乙烯，原料保证下的成本优势

美国乙烷供需



资料来源：EIA，申万宏源研究

美国乙烷出口终端需求情况 (万吨/年)

出口设施	运营商	客户	目的国	装置地址	合同量
Marcus Hook	Energy Transfer	INEOS	挪威	Rafnes	50
		INEOS	英国	Grangemouth	65
		Borealis	瑞士	Stenungsund	25
Morgan' s Point	Enterprise Products	Reliance	印度	Jamnagar	150
		INEOS	英国	Grangemouth	50
		Sabir	英国	Teeside	100
		Braskem	巴西	Rio de Janeiro	20
		Other			40
Nederland Terminal	Energy Transfer	卫星化学	中国	连云港	300
		Other			30

资料来源：《进口乙烷裂解制乙烯关键点分析》，ET公告，申万宏源研究

- 相较传统石脑油加工乙烯，乙烷裂解乙烯具有能耗低、副产氢气等优势。2021年10月国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》提出推动石化化工原料轻质化。
- 外购乙烷主要是物流及货源的瓶颈，预计美国的乙烷仍然供应充足。根据EIA11月报，2020年美国乙烷产量平均211万桶/天，国内需求173万桶/天；2022年产量为245万桶/天，国内需求202万桶/天。假设100万吨/年乙烯需要6万桶/天乙烷需求，则2022年美国可供出口乙烷43万桶/天，可以满足约710万吨/年的裂解乙烯原料需求。

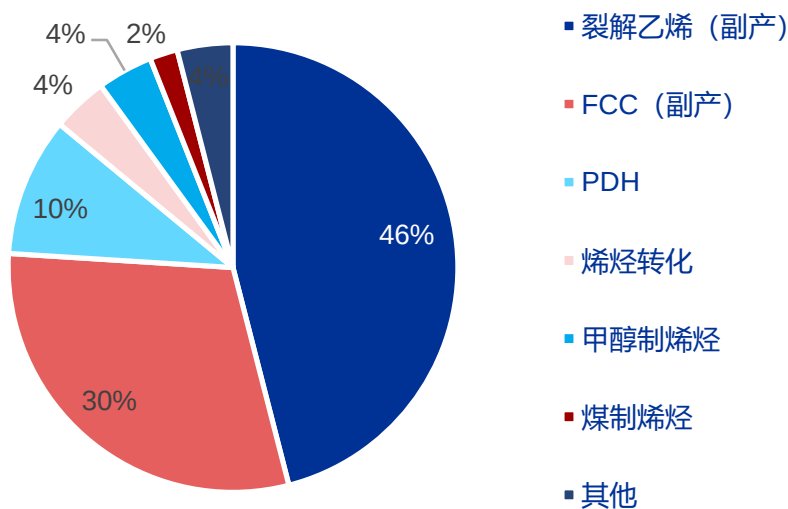
主要内容

1. 乙烯产业链介绍
2. 丙烯产业链介绍
3. 碳减排路径与行业发展趋势
4. 估值对标与投资分析意见

2.1 不同路线丙烯产能及丙烯下游应用

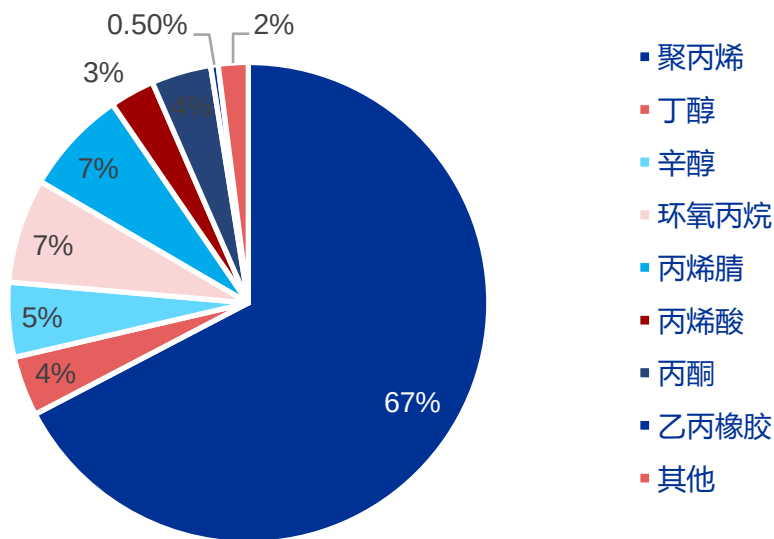
- 至2020年，全球丙烯产能约1.41亿吨/年，需求约1.11亿吨，中国产能为4600万吨/年，约占全球产能的32%。传统的丙烯工艺路线包括蒸汽裂解、炼厂催化裂化FCC分离、重度催化裂解DCC等；另外为On-Purpose的工艺，包括丙烷脱氢PDH、烯烃歧化、MTP等。
- 与乙烯相似，丙烯的最主要下游应用是聚烯烃（聚丙烯），但是丙烯的其他下游产品更加丰富，更适合于精细化工。

全球丙烯的主要供应来源



资料来源：Argus，申万宏源研究

丙烯的主要下游产品应用

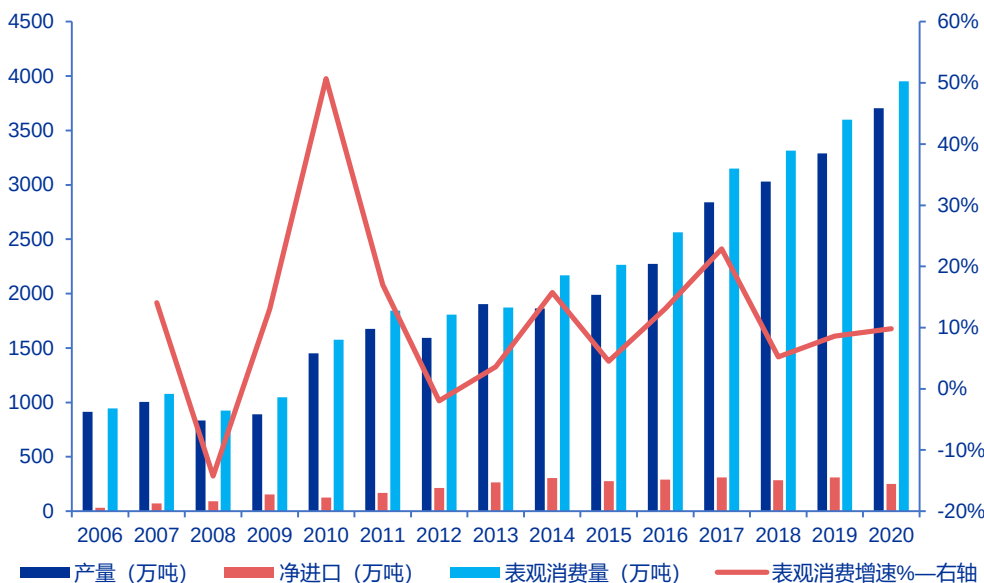


资料来源：Wind，申万宏源研究

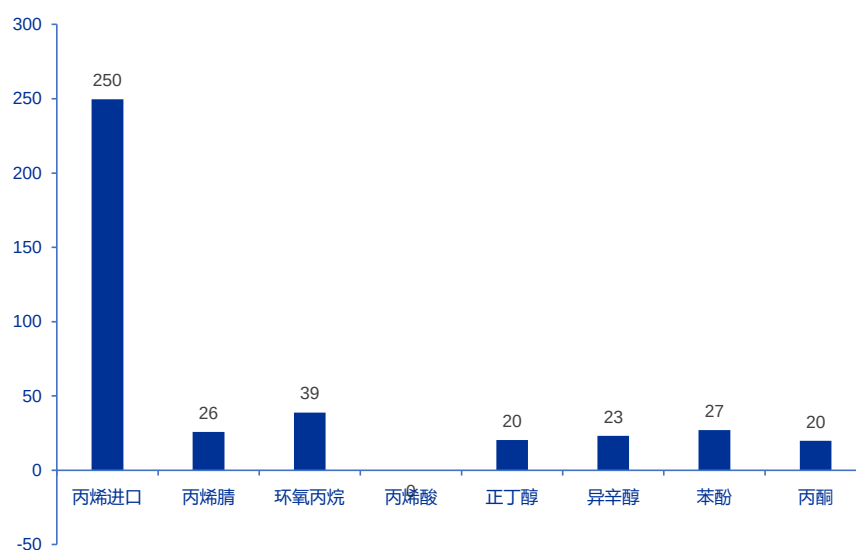
2.2 我国丙烯的表观需求，下游产品仍有部分进口依赖

- 我国丙烯需求一致保持快速增长，国内丙烯产能提升的过程中，进口依赖度降低。国内丙烯下游如丁辛醇、丙烯酸等产能逐渐提升，并部分产品出口。
- 2020年我国丙烯产能4518万吨，产量3704万吨，表观需求3954万吨。如以丙烯、丙烯腈、环氧丙烷、丙烯酸、正丁醇、异辛醇、苯酚、丙酮等合计净进口折算成丙烯当量为404万吨。

我国丙烯需求及增速



2020年我国丙烯下游净进口量 折算丙烯当量 (万吨)



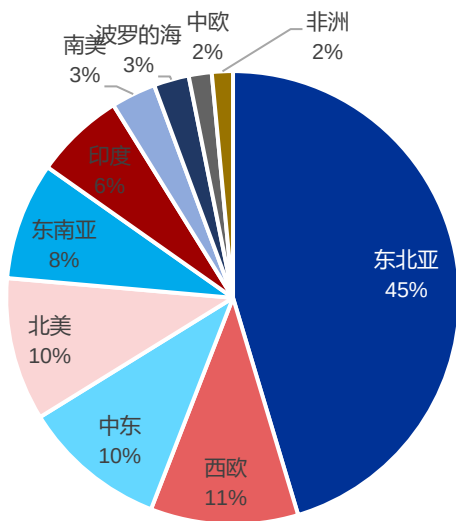
资料来源：Wind，申万宏源研究

资料来源：Wind，申万宏源研究

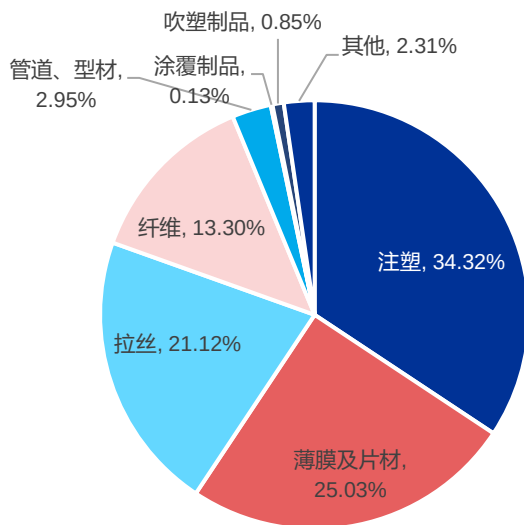
2.3 聚丙烯消费需求旺盛，下游应用不断扩展

- 聚丙烯（PP）为无毒、无味的高结晶聚合物，密度为0.90g/cm³，是最轻的塑料之一。PP力学性能优良，耐热性好，化学稳定性好，可应用于包装、家用电器、汽车、纺织、建筑管材等领域。由于通用材料应用领域存在一定比例的重叠，在价格存在优势的情况下PP可以对其他通用材料形成少量替代。
- 聚丙烯按照单体种类可以分为均聚（单体全部为丙烯）和共聚（丙烯和乙烯共聚）；按规整结构不同可以分为等规、间规和无规三类；按照是否经过造粒，可分为粒料和粉料两类，但粉料仅有均聚。

2020年全球聚丙烯产能分布



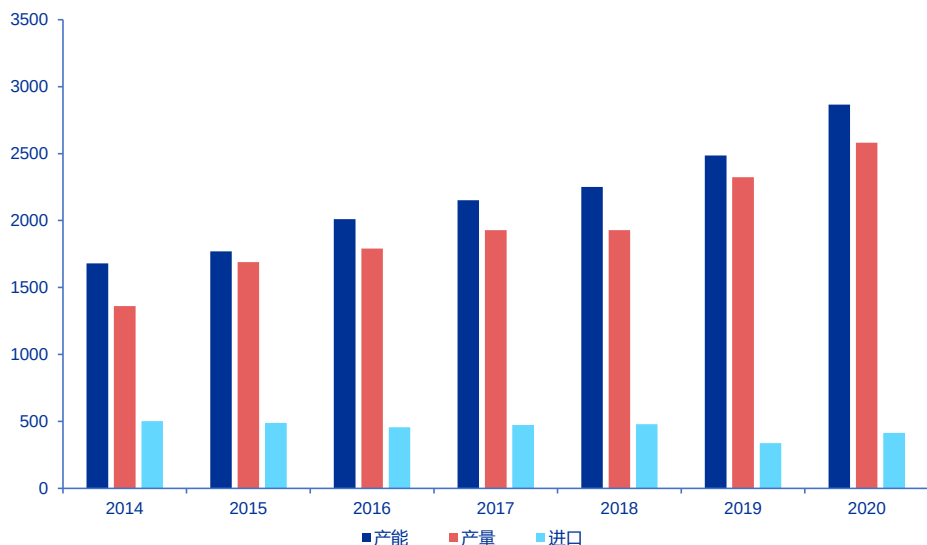
2020年全球聚丙烯下游应用分布



2.4 我国聚丙烯供需及产品结构

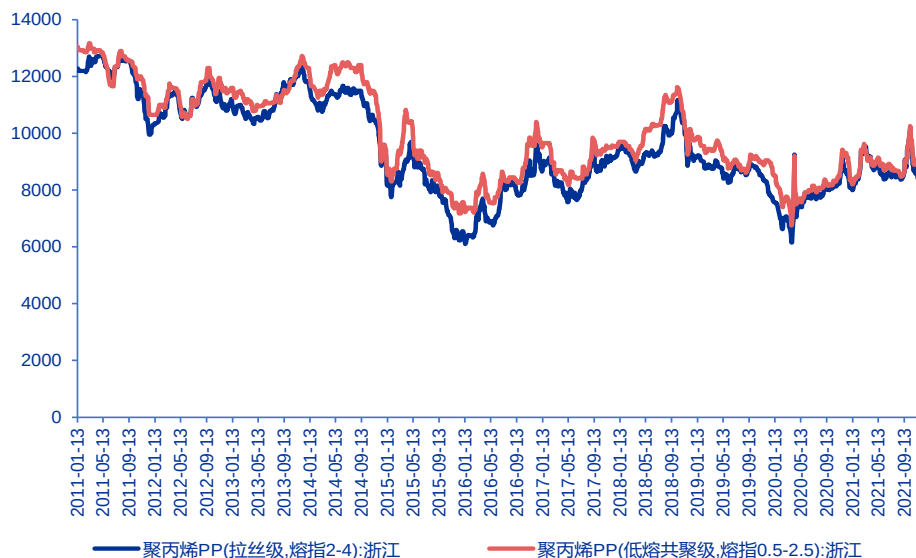
- 2020年全年国内聚丙烯总产量累计2581.59万吨，相较2019年的2324万吨增加257.59万吨，涨幅11.08%。同年我国聚丙烯表观消费约为2995.69万吨。
- 聚丙烯产品包括中、高熔纤维，薄壁、均聚注塑，低、中、高熔共聚，透明料及无规共聚等；BOPP，冷、热水管及无规共聚产量相较2019年有所减少。其中拉丝产量以842.42万吨维持首位，相较2019年增长2.02%；高熔纤维产量250.36万吨，相较2019年增长178.77万吨，增长率249.71%，在所有产品中居首位。

我国聚丙烯需求 (万吨)



资料来源: Wind, 申万宏源研究

不同规格间的聚丙烯价格差异 (元/吨)



资料来源: Wind, 申万宏源研究

2.5 聚丙烯主要技术工艺

主要聚丙烯技术及特点

公司	技术	工艺	特点
利安德巴塞尔	Spheripol	液相本体法/环管反应器	应用最广泛的技术之一，分子量及分布可调、全范围、多用途的PP，产品切换时间短，经济型强。
利安德巴塞尔	Spherizone	气相法/流化床反应器/多区循环反应器（MZCR）	最先进的PP技术，可以生产全范围的具有高性能的均聚物、无规共聚物及抗冲共聚物等单峰或双峰聚丙烯产品。
英力士	Innovene	气相法/微动床反应器	可以生产刚性和抗冲击性非常好的共聚物产品；共聚产品中乙烯含量（橡胶含量）不高，不能获得超高抗冲牌号产品。
Grace	Unipol	气相法/液化床反应器	采用SHAC高效催化剂，可生产均聚物、抗冲共聚物（乙烯含量可达21%）、高抗冲产品。
北欧化工Borealis	Borstar	气相本体法/环管反应器	能够生产分子量分布很窄的单峰产品，也能生产分子量分布宽的双峰产品；双峰产品具有更为先进的加工性和机械性能，无规聚丙烯具有极佳的透明度。
Prime Polymer	Hypol	液相本体法/釜式反应器	聚合过程中不需要脱除无规物和催化剂残留，且可以使生产PP熔体流动速率提高。产品覆盖各种牌号，包括均聚、无规、抗冲等。
Lummmus	Novolen	气相法/微动床反应器	采用PTK-4催化剂，能够生产所有牌号的PP产品；包括均聚物、无规共聚物、抗冲共聚物、超抗冲共聚物等。

资料来源：各公司网站，申万宏源研究

2.6 丙烯影响因素复杂，但预计丙烯供应或将仍有缺口

丙烯未来供需平衡假设

	2019年	2020年	2021E	2022E	2023E
全球丙烯需求 (万吨)	10800	11090	11390	11890	12390
增速%		2.69%	2.71%	4.39%	4.21%
需求增长量 (万吨)		290	300	500	500
炼油加工 (百万吨/年)	4148	3776	4026	4176	4251
对应丙烯产量 (万吨/年)	3090	2794	2818	2923	2975
裂解乙烯产能 (万吨/年)	18189	18789	19589	20389	21189
对应丙烯产量 (万吨/年)	5093	5261	5485	5709	5933
PDH产能 (万吨/年)	1347	1584	1834	2084	2334
PDH产能增长 (万吨/年)		237	250	250	250
对应丙烯产量 (万吨/年)	1078	1267	1467	1667	1867
CTO/MTO产能 (万吨/年)	700	750	800	850	850
对应丙烯产量 (万吨/年)	600	650	700	750	750
其他丙烯产量 (万吨/年)	842	850	850	850	850
丙烯总产量 (万吨/年)	10703	10822	11320	11899	12376
需求-供应平衡 (万吨/年)	97	268	70	-9	14

资料来源: Wind, 申万宏源研究

- 丙烯受海外炼厂开工率，以及乙烯原料轻质化的影响较大。
- 全球丙烯仍有30%以上的供应来自于炼厂的催化裂化装置。新建炼油产能较少有催化裂化FCC装置，对应的丙烯产出较少。
- 丙烷脱氢仍然是丙烯新增供应路线的主要补充。
- 丙烯下游需求稳定，尤其是聚丙烯的刚性需求支撑较大。
- 裂解乙烯原料的轻质化对应丙烯收率的降低，未来丙烯或仍将有供应的缺口。

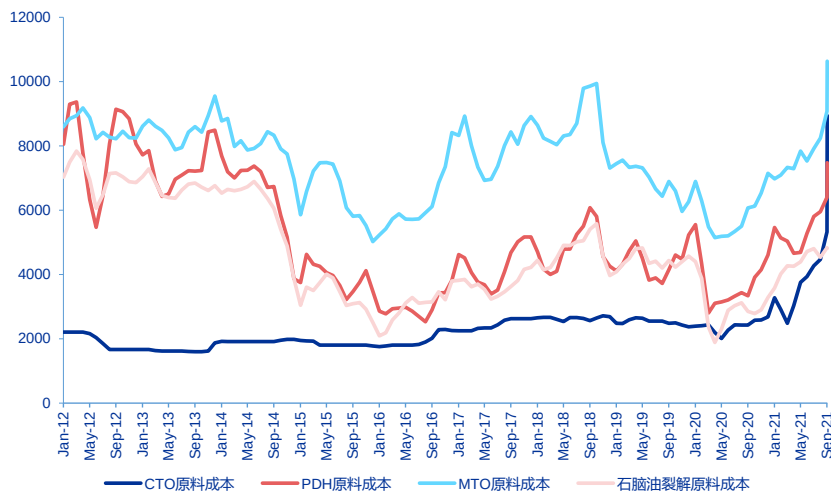
2.7 丙烯不同工艺之间的对比

- **裂解乙烯副产：**一般情况下，以石脑油为原料的裂解乙烯生产路线，对应的乙烯收率约为31%，丙烯16%；以乙烷为原料的裂解乙烯路线，对应的乙烯收率约80%，丙烯约3%；以丙烷为原料的乙烯收率约为42%，丙烯约17%。
- **炼油厂副产：**炼厂丙烯主要来自催化裂化（FCC）装置，少量来自于焦化及减粘等，因为是副产，所以基本上是直接原料成本。常规催化裂化中的丙烯收率约4%，重度催化裂解DCC可以最大化丙烯生产，收率可达20%以上。由于新建大炼化较少配置FCC装置，且如果成品油需求不好，炼厂降低开工率也会减少丙烯产量。
- **丙烷脱氢PDH：**是On-purpose的工艺，一般生产一吨丙烯需要1.2吨丙烷。成本取决于丙烷与石脑油的价格。由于副产氢气，可以碳减排，对于氢的利用带来较大的附加值。
- **甲醇制烯烃MTO、煤制烯烃CTO：**以甲醇为原料，或煤经过甲醇；一般是三吨甲醇生产一吨烯烃，其中乙烯/丙烯收率比可在0.77 - 1.33间调节。
- **烯烃歧化OCT：**以乙烯和2-丁烯反应生成丙烯，主要取决于乙烯、碳四和丙烯之间的价格经济性对比。

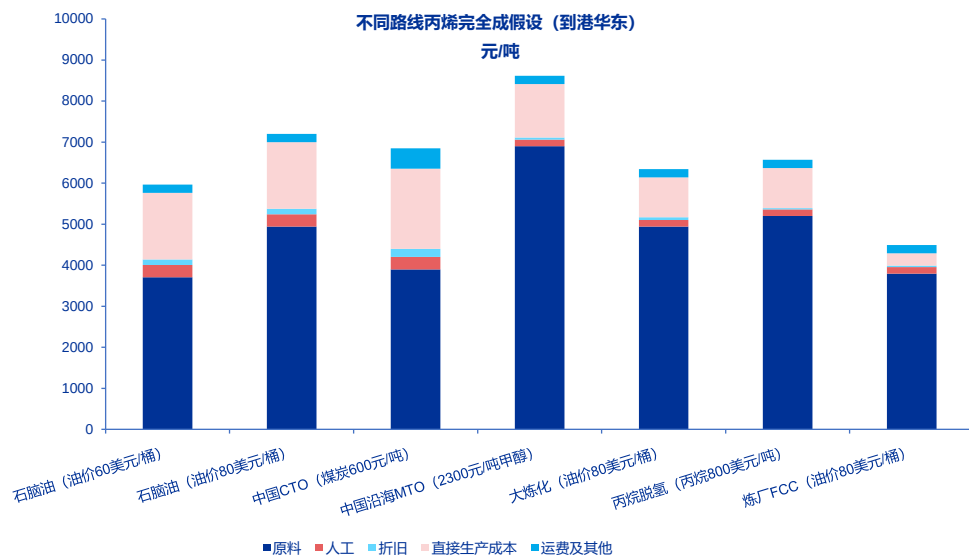
2.8 不同原料间的丙烯成本对比

- 目前油价下，丙烯生产成本：MTO>PDH>CTO>石脑油裂解>炼油FCC；未来PDH产能扩张最大，其次是裂解乙烯副产丙烯。
- 除PDH是on-purpose生成丙烯外，其余丙烯都是副产品，难以计算完全成本；但是整体在600元/吨的煤炭价格与油价在80美元/桶时，CTO与大炼化的丙烯生产成本或相当。

各丙烯生成路线的直接原料成本（元/吨）



不同原料路线的丙烯生产成本假设

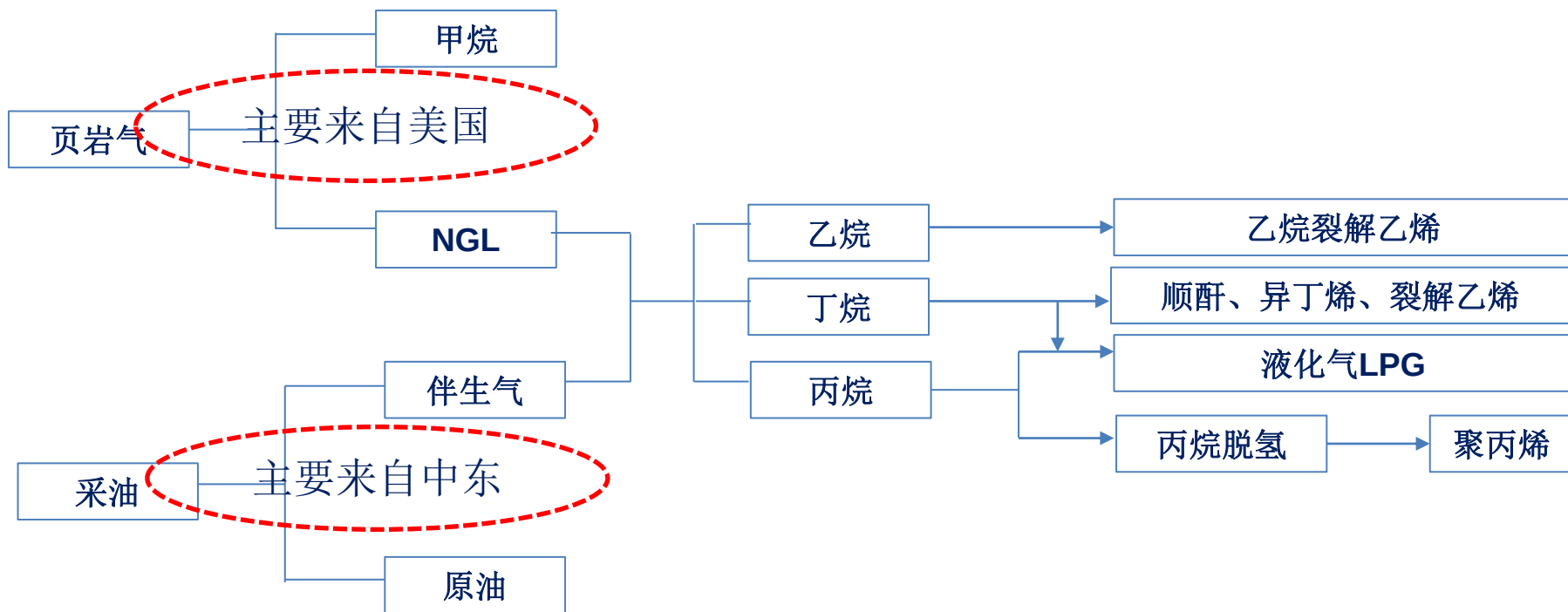


资料来源：Wind，申万宏源研究

资料来源：Wind，申万宏源研究

2.9 天然气价格上涨，或推高丙烷成本

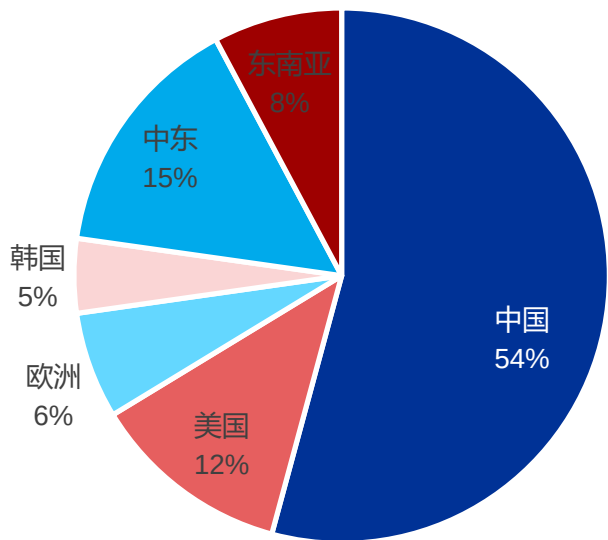
- 丙烷是LPG的重要组成部分，2019年全球需求约3.31亿吨，LPG主要用途：居民用（44%）、交通运输（8%）、石化应用（28%）、工业（11%）、其他（9%）。近年来LPG在化工领域的应用增多，主要是丙烷脱氢（PDH）和裂解乙烯原料。
- 丙烷兼具燃料与化工品用途，2021年以来的天然气价格走高，也带动了LPG的燃料用途需求。



资料来源：EIA，申万宏源研究

2.10 PDH产能分布，国内产能仍有优势

全球PDH产能分布



- 根据我们不完全统计，目前全球丙烷脱氢PDH装置共计38套，产能1724万吨/年，约占全球丙烯产能的12%；中国PDH装置共19套，合计产能967万吨/年。在建PDH装置超20套。
- 美国作为PDH技术、原料、市场的发祥地，但是目前仅有三套PDH装置。海外在建项目整体投资及运行成本远高于国内。

资料来源：Argus，申万宏源研究

主要PDH项目国内外成本对比

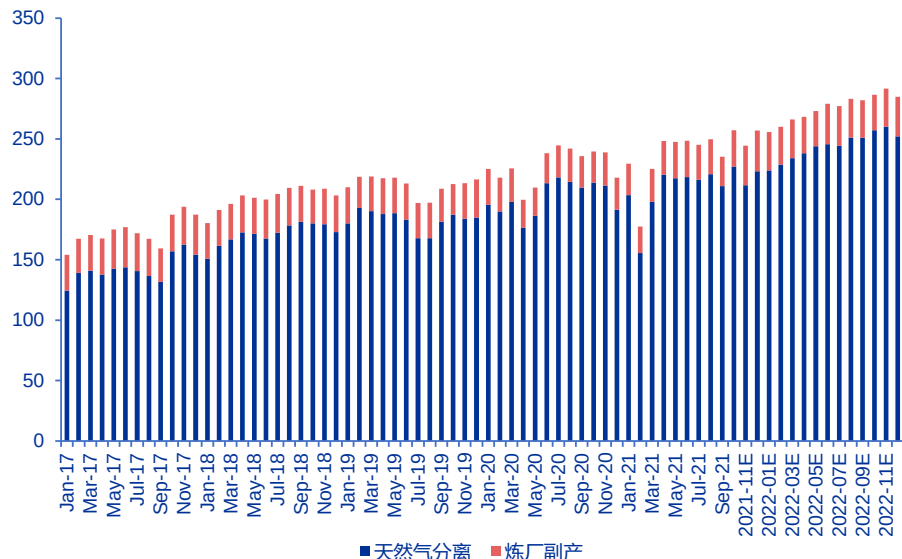
公告日期	公司	地址	产能	投资额 (亿美元)	PDH技术
2021年10月	GAIL	印度	50万吨/年丙烯、聚丙烯	12	Lummus
2021年5月	Engro	巴基斯坦	75万吨/年丙烯+聚丙烯	15	Honeywell
2021年3月	APC/SK Gas	沙特	84.3万吨/年丙烯+80万吨/年聚丙烯	18	Lummus
2020年4月	北欧化工	比利时	75万吨/年丙烯	11	Honeywell
2021年9月	维远股份	东营	60万吨/年丙烯+40万吨/年聚丙烯	8.2	Lummus
2021年7月	东华能源茂名一期 (II)	茂名	60万吨/年丙烯+80万吨/年聚丙烯	9.3	Honeywell

资料来源：HP Process，申万宏源研究

2.11 丙烷脱氢原料，供应增量主要来自于美国

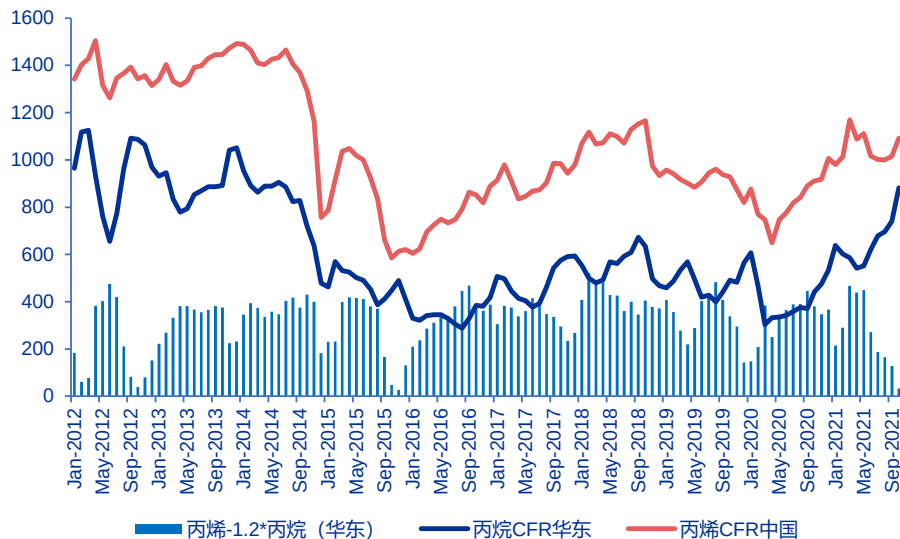
- 2011年，美国德州Mont Belvieu交易中心的丙烷现货价格开始偏离原油和汽油、石脑油等成品油的现货价格。反映了美国贸易地位从丙烷净进口国转变为净出口国。到2013年和2014年，美国丙烷库存过剩。2020年起，美国页岩生产放缓。
- EIA11月STEO预测，2021年美国丙烷产量174万桶/天，需求为116万桶/天；预计2022年产量增长至182万桶/天，需求则将为110万桶/天。（一吨约等于13桶）

美国丙烷产量 (万桶/天)



资料来源：EIA，申万宏源研究

PDH价差 (美元/吨)



资料来源：Wind，申万宏源研究

■ 未来全球范围内的新建PDH项目主要是在中国国内，预计在建项目有超20套装置，合计产能超过1000万吨；此外还有拟建项目，预计对于原料的依赖程度将会提升。

未来国内主要PDH项目

公司	地址	产能 (万吨/年)
齐翔腾达	山东淄博	70
宁波台塑	宁波	60
山东天弘化学	东营	45
江苏瑞恒 (中化)	连云港	60
斯尔邦	连云港	70
山东滨华	滨州	60
东华能源茂名一期 (I)	茂名	60
东华能源茂名一期 (II)	茂名	60
汇丰石化	淄博	25
金发科技	宁波	60
华谊集团	钦州	75
鑫泰石化	淄博	90
新浦化学	泰兴	90
金发科技宝来	盘锦	60
利华益维远化学	东营	60
延长石油	海南洋浦	60
延长石油	江苏泰兴	60
国乔石化	福建泉州	66
锦国投	锦州	90
振华	东营	100
总计		1321

资料来源：HP Process, 申万宏源研究

主要内容

1. 乙烯产业链介绍
2. 丙烯产业链介绍
3. 碳减排路径与行业发展趋势
4. 估值对标与投资分析意见

3.1 2021年以来石化行业的国家低碳及新材料政策

今年以来国家主要石化政策及解读

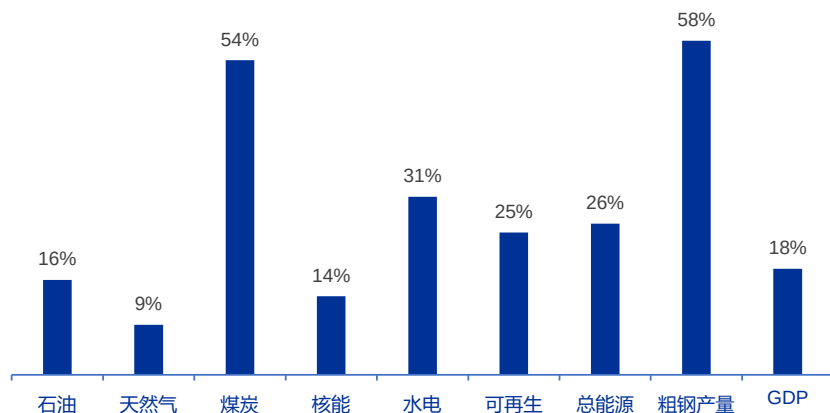
时间	公告	发布单位	主要内容
2021年1月	《石油和化学工业“十四五”发展指南》	中国石油和化学工业联合会	重点突破高端聚烯烃、工程塑料、高性能氟硅材料、高性能膜材料、电子化学品、生物基及可降解材料以及己二腈、高碳 α -烯烃共聚单体、茂金属催化剂等关键原料。重点优化提升聚碳酸酯、聚甲醛等工程塑料，特种树脂及可降解材料，碳纤维、对位芳纶等高性能纤维，全氟离子交换膜、高通量纳滤膜、锂电池用隔膜等膜材料产品性能。
2021年9月	《完善能源消费强度和总量双控制度方案》	国家发改委	坚决管控高耗能高排放项目，各地要建立在建、拟建、存量高耗能高排放项目清单，明确处置意见。
2021年10月	《涉及乙烯、煤制烯烃等！市场准入负面清单（2021年版）征求意见》	国家发改委	石化：新建乙烯、对二甲苯、MDI项目由省级政府按照国家批准的石化产业规划布局方案核准。未列入国家批准的相关规划的新建乙烯、对二甲苯、MDI项目，禁止建设。
2021年10月	《石化化工重点行业严格能效约束推动节能降碳行动方案（2021-2025年）》	国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部、市场监管总局、国家能源局	到2025年，通过实施节能降碳行动，炼油、乙烯、合成氨、电石行业达到标杆水平的产能比例超过30%。推动200万吨/年及以下炼油装置淘汰退出。严禁新建1000万吨/年以下常减压、150万吨/年以下催化裂化、100万吨/年以下连续重整（含芳烃抽提）、150万吨/年以下加氢裂化，80万吨/年以下石脑油裂解制乙烯。推动30万吨/年及以下乙烯、10万吨/年及以下电石装置加快退出，加大闲置产能、僵尸产能处置力度。
2021年10月	《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》	中共中央、国务院	到2025年，绿色低碳循环发展的经济体系初步形成，重点行业能源利用效率大幅提升。单位国内生产总值能耗比2020年下降13.5%；单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年下降18%；非化石能源消费比重达到20%左右；
2021年11月	《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》	中共中央、国务院	“十四五”，时期，严控煤炭消费增长，非化石能源消费比重提高到20%左右

资料来源：发改委网站，申万宏源研究

3.2 中国能源消耗占比高，提高产品附加值是趋势

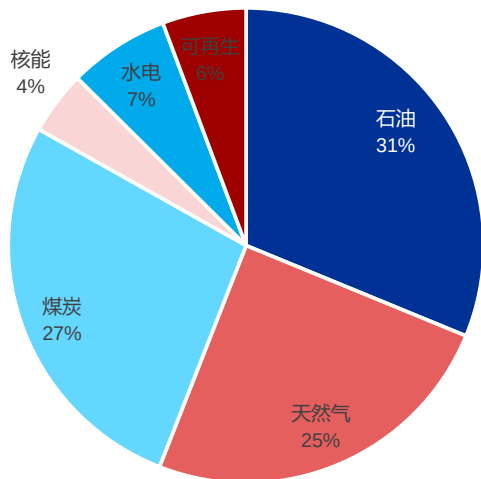
- 与全球能源结构对比，我国煤炭在一次性能源中的使用占比过高；而天然气消费占比明显低于全球。
- 一次性能源中，2020年中国煤炭储量占全球13.3%，但是消耗量占全球的54%。
- 未来在减少资源消耗的基础上，增加单位能耗的产值是发展方向。

2020年中国主要能源消费及GDP在全球占比



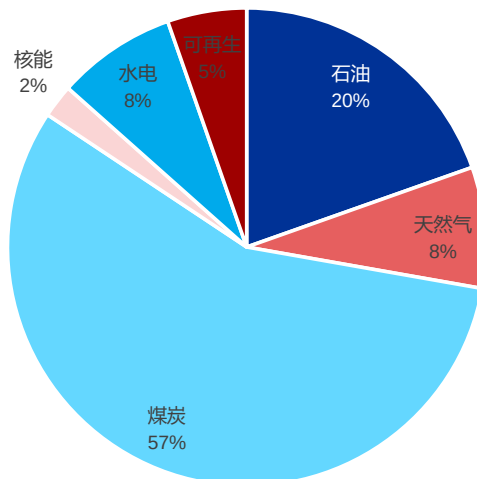
资料来源：Wind，申万宏源研究

2020年全球一次性能源消费结构



资料来源：BP能源统计，申万宏源研究

2020年中国一次性能源消费结构



资料来源：BP能源统计，申万宏源研究

3.3 中国化工产能在全球占比提升

- 国内石化产能在全球的份额逐渐提升，原材料成本增加的同时，产业将会向下游新材料方向发展。

2020年全球原油及主要石化大宗品需求

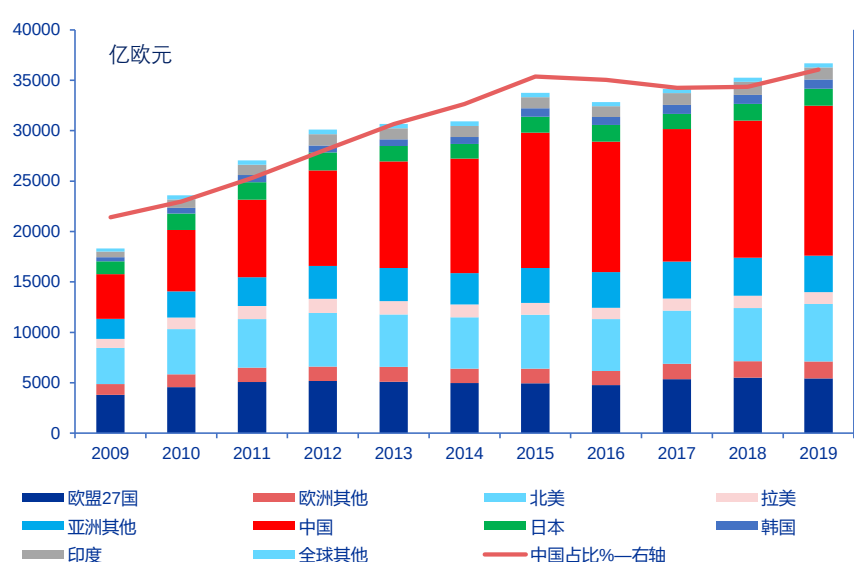
产品	全球产能 (百万吨)	全球需求 (百万吨)	国内产能 (百万吨)	中国产量或加工量 (百万吨)	中国需求 (百万吨)	国内产能 占比%	国内需求 占比%
炼油	5097.3	3775.6	834.6	692.9	651.0	16%	17%
乙烯	195.6	165.9	34.7	31.8	62.8	18%	38%
丙烯	140.7	110.9	45.2	39.5	47.1	32%	42%
聚乙烯	128.3	108.6	23.4	20.0	38.3	18%	35%
聚丙烯	91.6	78.5	28.8	25.8	31.9	31%	41%
纯苯	69.3	50.2	16.9	12.6	14.7	24%	29%
苯乙烯	36.6	28.8	12.0	10.0	12.8	33%	44%
苯酚	13.5	10.8	3.5	2.4	3.1	26%	28%
丙酮	8.7	6.7	2.1	1.5	2.2	25%	32%
聚碳酸酯	6.2	4.1	1.9	1.1	2.5	30%	60%
醋酸	20.0	13.7	9.1	7.8	7.4	46%	54%
丙烯腈	7.1	5.6	2.5	2.1	2.4	35%	43%
乙二醇	41.0	30.9	15.7	8.8	19.3	38%	63%
对二甲苯PX	65.5	49.3	24.5	20.5	34.3	37%	70%
PTA	93.2	80.7	57.1	49.5	49.3	61%	61%

资料来源：《石化预警报告》，申万宏源研究（乙烯、丙烯国内为当量需求）

3.4 中国化工品市场份额快速提升，新材料是发展方向

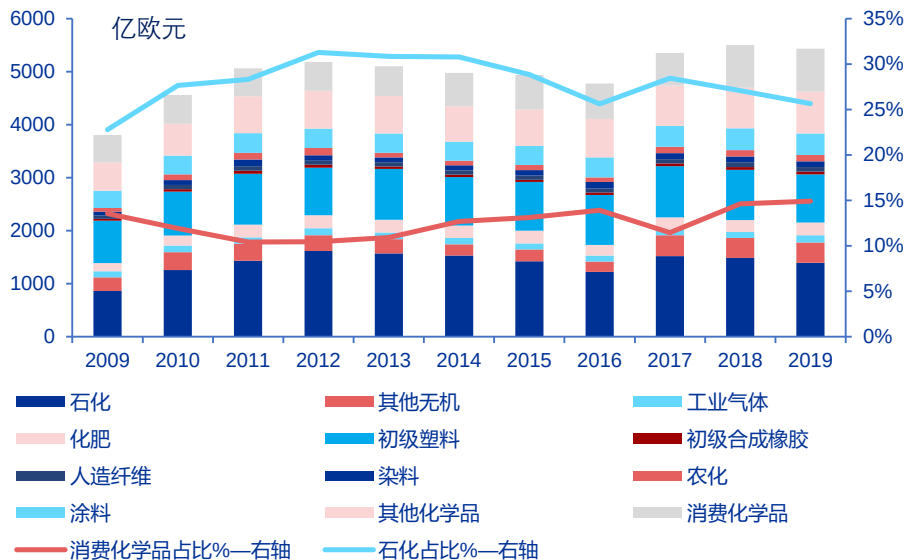
- **中国化学品在全球占比快速提升。**根据CEFIC数据，2019年中国国内的化工品销售额为1.488万亿欧元，占全球市场的40.6%；而在2009年为4415亿欧元，仅占全球的24.1%。
- **借鉴欧盟，未来中国将会提高精细化工及下游的产值比例。**2019年欧盟石化产值1395亿欧元，在化工品产值中占比26%，较2014年31%的占比有所回落；而消费化学品则从2014年占比13%提升至2019年的15%。

中国在全球化工品销售额占比持续提升



资料来源：CEFIC，申万宏源研究

欧盟各类化学品的产值及石化占比



资料来源：CEFIC，申万宏源研究

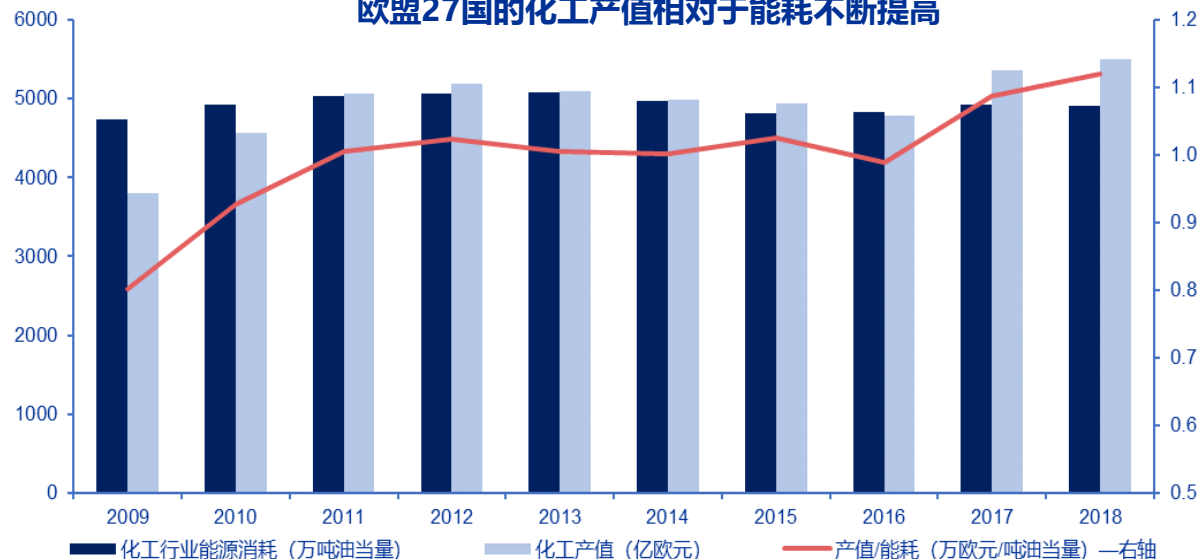
3.5 石化发展趋势，能耗及碳排放控制

高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平（2021年版）主要石化产品能耗

重点领域	说明	指标名称	指标单位	标杆水平	基准水平
炼油		单位能力因数综合能耗	千克标准油/吨·能量因数	7.5	8.5
煤制甲醇	褐煤	单位产品能耗	千克标准煤/吨	1550	2000
	烟煤			1400	1800
	无烟煤			1250	1600
煤制烯烃	乙烯和丙烯	单位产品能耗	千克标准煤/吨	2800	3300
煤制乙二醇	合成气法	单位产品能耗	千克标准煤/吨	1000	1350
乙烯	石脑烃类	单位产品能耗	千克标准油/吨	590	640
对二甲苯	对二甲苯	单位产品能耗	千克标准油/吨	380	550

资料来源：发改委网站，申万宏源研究

欧盟27国的化工产值相对于能耗不断提高



资料来源：CEFIC，申万宏源研究

- 相较于欧盟，中国的化工品产值的单位能耗仍有提升空间。假设2019年中国国内化工能耗5.2亿吨标准煤，估算单位产值不到0.5万欧元/吨油当量，不到欧盟的一半。
- 对于国内的石化项目，能耗方面：对标国内外生产企业先进能效水平，确定高耗能行业能效标杆水平；分类推动项目提效达标；限期分批改造升级和淘汰；完善相关配套支持政策。

3.6 大炼化碳排放主要在生产环节

- 石化企业的碳排放中直接排放主要是指化石燃料直接燃烧排放、生产过程中的工艺排放以及各种设备部件泄露导致的逃逸排放；间接排放主要是指外购的化石能源转换的电、蒸汽等能源所产生的排放。
- 大炼化碳排放集中于生产加工环节，传统型炼厂更多体现在消费端。以吨汽、柴、煤油终端燃烧排放3吨CO₂计算成品油碳排放后，如同等级别2000万吨的炼厂，传统型炼厂的CO₂排放将比大炼化增加700万吨以上，因此实际上传统型炼厂的碳排放量更大。

主要石油石化类上市公司碳排放

公司	2020年营收（亿元）	2020年碳排放（万吨）	2020年碳排放强度（吨/万元）
中国石化	21060	17094	0.81
中国石油	19338	16744	0.87
上海石化	747	1054	1.41
中国海洋石油	1554	935	0.60
中国心连心化肥	104	709	6.82
中海石油化学	104	674	6.48

资料来源：Wind，申万宏源研究

3.7 跨国石油石化公司产业链

- **对于全球的石化龙头，我们认为产业链包括：1) 原油开采+炼油+乙烯；2) 独立炼油；3) 炼油+乙烯；4) 乙烯+下游等环节。在全球产业链分工更加明确的前提下，未来石化产业链的长度和宽度均向专业化方向发展。**
- 埃克森美孚在丁基橡胶、EPDM等领域优势，但2021年6月30日埃克森美孚与塞拉尼斯化工公司签署协议，以11.5亿美元出售其全球Santoprene品牌的化工业务。
- BP一直在剥离化工业务包括乙烯及下游，曾经保留PTA、醋酸等业务，化工业务主要专注于芳烃和乙酰两大领域。但是2020年6月宣布同意将其全球化工业务以50亿美元的总价格出售给英力士。
- 壳牌的化工业务主要延伸至裂解乙烯+1道下游环节。2020年11月壳牌宣布，到2025年，它将其炼油业务从目前的14个基地减少为六个高价值的能源和化学园区。

海外石化产业链及代表公司

产业链	代表公司
原油开采	康菲石油、Equinor、页岩公司如EOG、Apache、先锋自然资源等
原油开采+炼油	BP、雪佛龙（乙烯由合资企业CP Chem实施）
原油开采+炼油+乙烯	埃克森美孚、壳牌、道达尔、ENI（乙烯由Versalis实施）、Reliance、沙特阿美、马石油、Repsol
独立炼油	瓦莱罗能源、马拉松原油、PBF能源
炼油+乙烯	英力士、利安德巴塞尔（炼油占比较小）、台塑、Phillips 66（乙烯由合资CP Chem实施）
乙烯+下游	陶氏、巴斯夫、CP Chem、北欧化工
原油及能源贸易	Vitol、Trafigura、Glencore、Gunvor、Mercuria、Koch、Inpex、Marubeni等

资料来源：各公司网站，申万宏源研究

3.8 参考CP Chem公司的产品线

- **Chevron Phillips Chemical (CP Chem) 成立于2000年7月，由于Chevron U.S.A. Inc.与Phillips 66公司合资。2020年CP Chem的销售额为84.39亿美元，净利润12.6亿美元，总资产170.26亿美元，总负债47.74亿美元。2021年Q3单季度销售额39.62亿美元，净利润12.53亿美元。**

CP Chem的主要产品线

组合	产品
芳烃	纯苯、环己烷、Aromax® Process Components (含催化剂等)、苯乙烯。
钻井特种化学品	通常用作钻井泥浆添加剂、完井液、固井添加剂 (如木质素磺酸盐)、酸胶凝剂、减摩剂、流体增稠剂、油井水泥隔离液和油田作业中的流体添加剂。
α 烯烃	线性 α 烯烃与化学式 C_nH_{2n} (n 是偶数号碳从4至30 +)，除少量 α -烯烃C26-28用于制蜡烛外，普通 α -烯烃主要用作工业中间体。主要包括：1-丁烯、1-己烯、1-辛烯、1-癸烯、1-十二碳烯、1-十四碳烯、1-十六碳烯、1-十八碳烯、异构烯烃C16、异构烯烃C18等。
烯烃	乙炔、丁二烯、BTX、DCPD (双环戊二烯)、乙烯、丙烯、乙烯焦油 (C9-C17)、重芳烃馏分 (HAD)、重热解油 (HPO) 和轻热解油 (LPO)、异戊二烯、NGL、炼厂气
聚 α 烯烃	茂金属聚 α -烯烃 (mPAOs)、聚 α 烯烃 (PAOs)、PAO二聚体
聚乙烯	聚乙烯均聚物、乙烯-己烯共聚物
特殊化学品	C2-C4有机硫化物、C8-C12硫醇、柴油产品、以硫和石油碳氢化合物为基础的矿用化学品 (浮选油、起泡剂、抑制剂、溶剂萃取稀释剂等)、特种有机硫类、环氧树脂及固化剂、喷气燃料、高纯碳氢化合物、2-甲基-2-丁烯、DEHA、PA-18、硫醚

资料来源：公司网站，申万宏源研究

3.9 石化新材料下游应用方向

国内需要重点发展的主要新材料产品

主要产品	国内发展技术方向
高端聚烯烃	双峰聚烯烃、超高分子聚乙烯、茂金属聚烯烃
高性能膜材料	MLCC隔膜、锂电池隔膜
可降解材料	PBAT、PBS
己二腈	丁二烯法、丙烯腈法
高碳 α -烯烃共聚单体	POE（乙烯与 α -烯烃如1-丁烯、1-己烯、1-辛烯等）无规共聚弹性体
合成橡胶	溶聚丁苯橡胶、稀土顺丁橡胶、食品级丁基橡胶、三元乙丙橡胶
茂金属催化剂	MAO 催化剂能够精确调控其共聚单体的支链分布、分子量的分布和聚合工艺

资料来源：石化规划院，申万宏源研究

国内石化类上市公司的主要新材料发展方向

石化行业上市公司	下游新材料发展方向
恒力石化	可降解塑料、高性能隔膜、高端聚烯烃、聚甲醛
荣盛石化	高端聚烯烃、电解液、聚碳酸酯、EVA
卫星化学	高端聚烯烃、电解液、聚碳酸酯、POE、氢能
宝丰能源	高端聚烯烃、茂金属、EVA
东方盛虹	EVA、高端聚烯烃、可降解塑料
上海石化	碳纤维
东华能源	氢能

资料来源：各公司公告，申万宏源研究

- 根据中国石油和化学工业联合会发布的《石油和化学工业“十四五”发展指南》，石化行业要加快化工新材料产业发展，重点突破：高端聚烯烃、工程塑料、高性能氟硅材料、高性能膜材料、电子化学品、生物基及可降解材料以及己二腈、高碳 α -烯烃共聚单体、茂金属催化剂等关键原料。重点优化提升聚碳酸酯、聚甲醛等工程塑料，特种树脂及可降解材料，碳纤维、对位芳纶等高性能纤维，全氟离子交换膜、高通量纳滤膜、锂电池用隔膜等膜材料产品性能。

3.10 光伏景气程度高，带动EVA景气持续提升

- 根据对光伏行业预测，2021年和2022年全球光伏新增装机量有望达到160-170GW和220-240GW，或带动EVA光伏料需求增加15-25万吨。1) 反应装置依赖进口，新规划EVA装置进度较慢。2) 光伏级EVA对设备及操作条件要求较高，新投产装置调试时间长。3) VA含量提升后EVA装置连续化运行难度加大，产能爬坡时间较长。

光伏级EVA供需平衡表测算

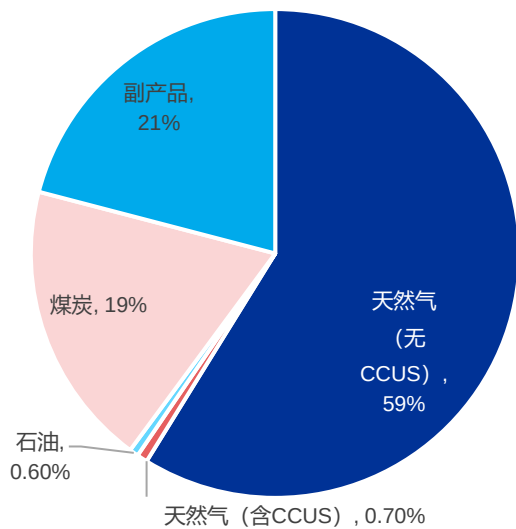
	2019	2020E	2021E	2022E	2023E	2024E
单 GW 组件所需胶膜面积 (亿平方米)				0.11		
全球光伏新增装机量 (GW)	117.4	120	160	220	270	330
容配比	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
全球组件需求量 (GW)	140.9	144.0	192.0	264.0	324.0	396.0
全球光伏胶膜需求量 (亿平方米)	15.5	15.8	21.1	29.0	35.6	43.6
透明 EVA 胶膜						
渗透率 (%)	69.6%	61.2%	56.0%	54.4%	52.4%	52.2%
全球需求量 (亿平方米)	10.8	9.7	11.8	15.8	18.7	22.7
白色 EVA 胶膜						
渗透率 (%)	15.5%	17.5%	18.4%	17.8%	17.2%	16.8%
全球需求量 (亿平方米)	2.4	2.8	3.9	5.2	6.1	7.3
胶膜平均克重 (克/平方米)	480.0	480.0	480.0	500.0	500.0	500.0
EVA粒子需求 (万吨)	63.3	59.8	75.5	104.8	124.0	150.3
光伏级EVA例子供给假设 (万吨)	63.3	59.8	69.8	96.8	125.8	163.6

资料来源: solarzoom, CPIA, 申万宏源研究

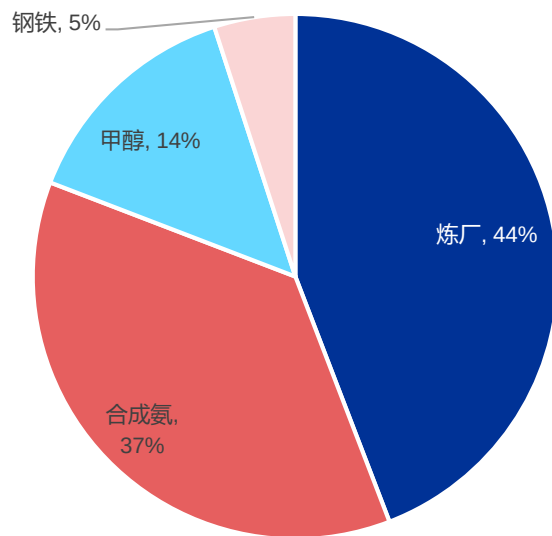
3.11 氢能综合利用，外购轻烃路线的低碳发展方向

- 根据IGU11月份报告，2018年中国的氢气产量2100万吨，用于转换成热能的用途占国内能源网络的2.7%。中国鼓励风能及太阳能电解水制绿氢，目前中国有56个低碳制氢工厂计划（蓝氢+绿氢）。**2020年全球氢气需求约9000万吨。**
- 丙烷脱氢副产氢气。传统煤制氢排放约为18吨二氧化碳/吨氢气，传统天然气制氢排放量约为12吨二氧化碳/吨氢气。而90 万吨 PDH 装置副产氢气为 3.6 吨/年；假设目前国内900万吨/年PDH的丙烯产量，则对应约36万吨/年的副产氢气。

2020年全球氢气供应来源



2020年全球氢气下游需求



资料来源：Global Hydrogen Review 2021，申万宏源研究

资料来源：Global Hydrogen Review 2021，申万宏源研究

3.12 大炼化的平台性优势与氢气的核心竞争力

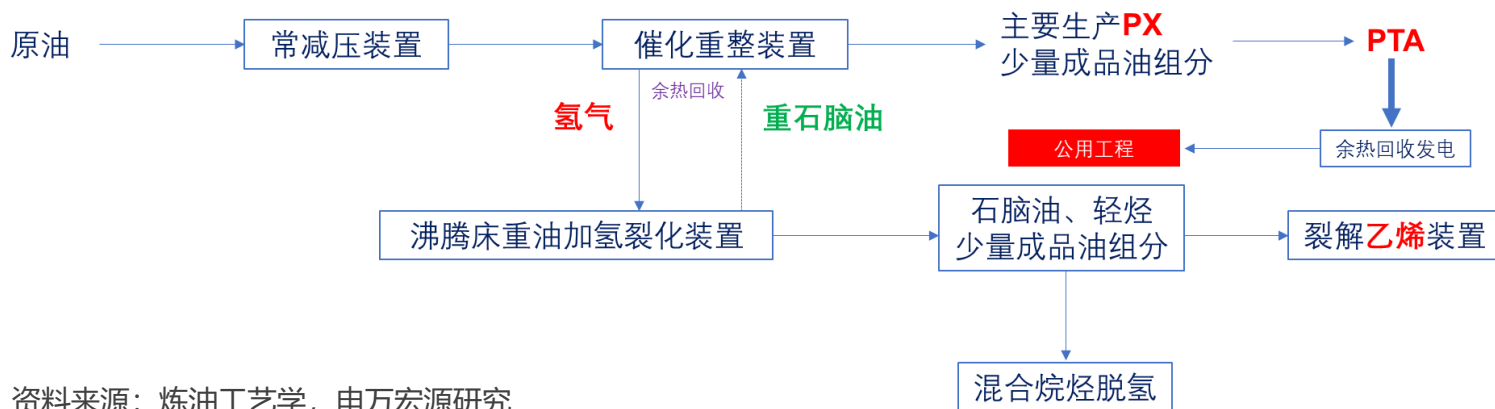
- **化纤行业进入大炼化的优势，炼油工艺里的完美闭环。** 炼油装置里催化重整即PX生产装置规模最大化，实现自身PTA的原料配套，然后副产大量的氢气。氢气再供给加氢裂化装置，出来的重石脑油再回到催化重整装置，轻烃和轻石脑油裂解乙烯。而PTA生产均属于放热反应，余热回收发电或海水淡化。对于炼厂的成品油收率减少，产业链也实行了配套。

涤纶巨头的大炼化与传统炼厂的炼油工艺优势对比

传统型炼油厂



新型大炼化



资料来源：炼油工艺学，申万宏源研究

3.13 大炼化的装置规模大型化，整合能力强

- **大炼化装置大型化：世界一流生产规模，装置大型化，装置规模均达到大型/特大型经济规模，居世界领先水平。**恒力石化：2套225万吨/年芳烃联合装置单线，130万吨/年混合脱氢装置，600万吨/年沸腾床渣油加氢裂化等均为全球最大。东方盛虹：1600万吨/年单线常减压装置规模位居世界前列。

主要大型炼化一体化工艺及产品对比

工艺装置	浙江石化 万吨/年	恒力石化 万吨/年	东方盛虹 万吨/年	传统炼化龙头 万吨/年	裕龙岛 万吨/年
常减压蒸馏装置	4000 (2套)	2000 (一套双线)	1600 (一套单线)	2300	2000
渣油加氢装置	760 (2套) 固定床+浆态床	600 (沸腾床)	330 (沸腾床)	260 (沸腾床)	260 (浆态床)
重油催化裂化装置	840 (2套)			460 (2套)	300
蜡油加氢裂化装置	760 (2套)	760 (2套)	710 (重油加氢裂化2套)	270 (2套)	200
柴油加氢裂化装置	1600 (4套)	600		560 (3套)	360
连续重整	1600 (4套)	960 (4套)	640 (2套)	200 (2套)	520 (2套)
焦化	300+120		200	150	
催化裂解					400
PX产能	800 (4套)	450 (2套)	280	60	300
乙烯产能	420 (3套)	150 (1套)	110 (1套)	100 (1套)	300 (2套)
聚乙烯	120	40		45	110
聚丙烯	180	40		30	190
乙二醇	140	180		65	160
苯乙烯	180	72		60	50

资料来源：各公司公告，申万宏源研究

主要内容

1. 乙烯产业链介绍
2. 丙烯产业链介绍
3. 碳减排路径与行业发展趋势
4. 估值对标与投资分析意见

4.1 油价与石化景气周期

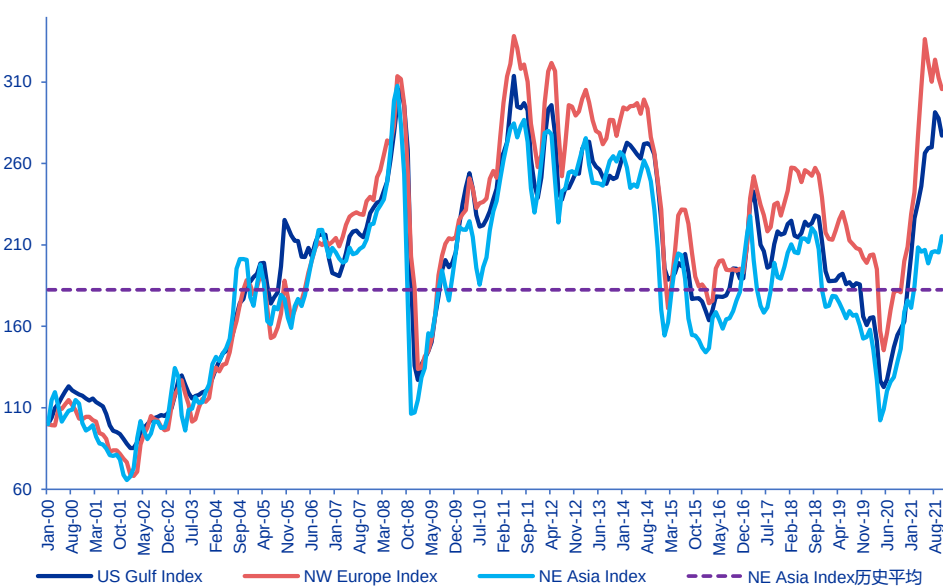
- IPEX作为衡量主要石化产品的价格指数。历史上石化的周期一般是七年，整体化工品价格走势和油价相同，从与原油的价差角度，在2002-2007年、2009-2011年、2016-2018年间属于石化盈利景气的区间。
- 目前东北亚的产品价格指数明显低于欧洲和美国，东北亚的价格指数基本与历史平均相当，但是欧美供应链体系受到新冠病毒疫情的影响较大，加之需求刺激，带动石化产品价格上涨。

油价与石油化工价格指数



资料来源：ICIS，申万宏源研究

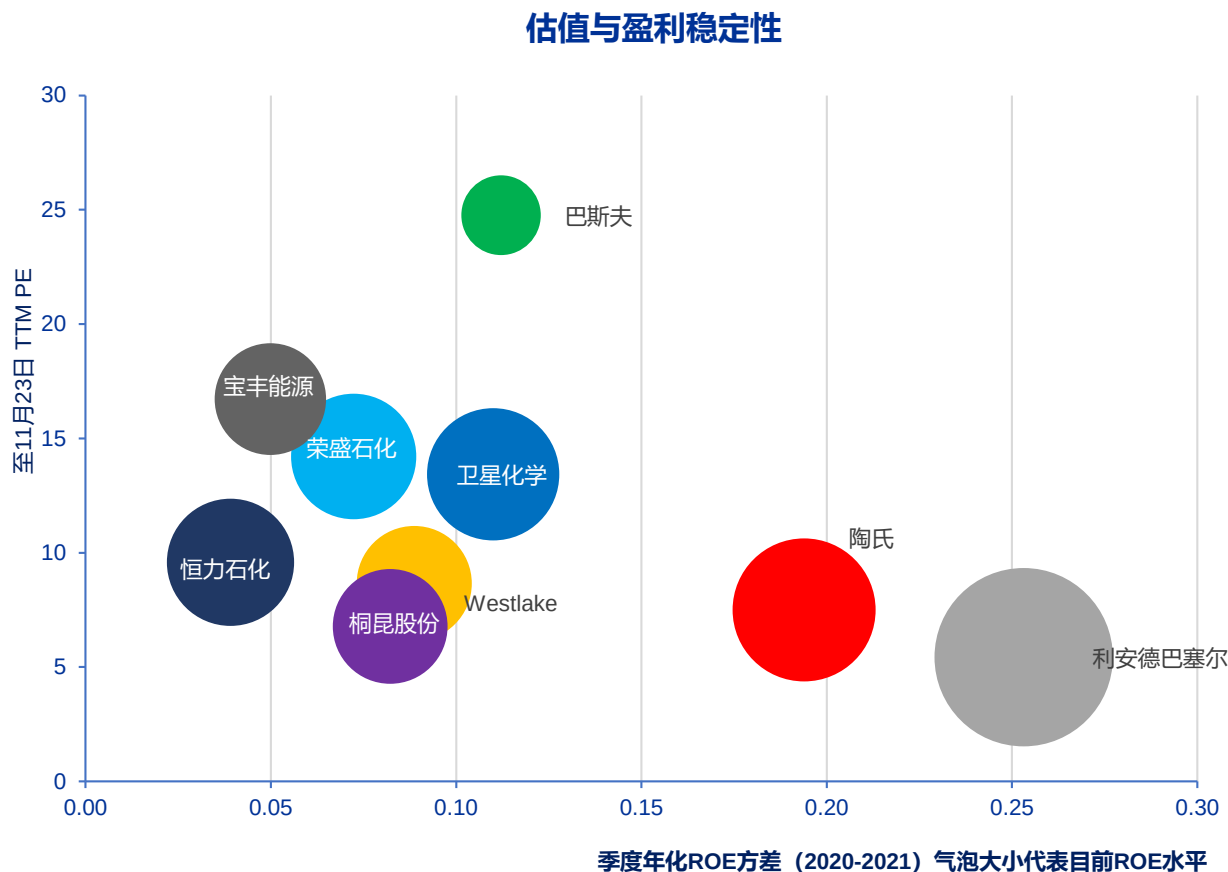
各区域价格指数关系



资料来源：ICIS，申万宏源研究

4.2 海外石化公司的估值与盈利水平

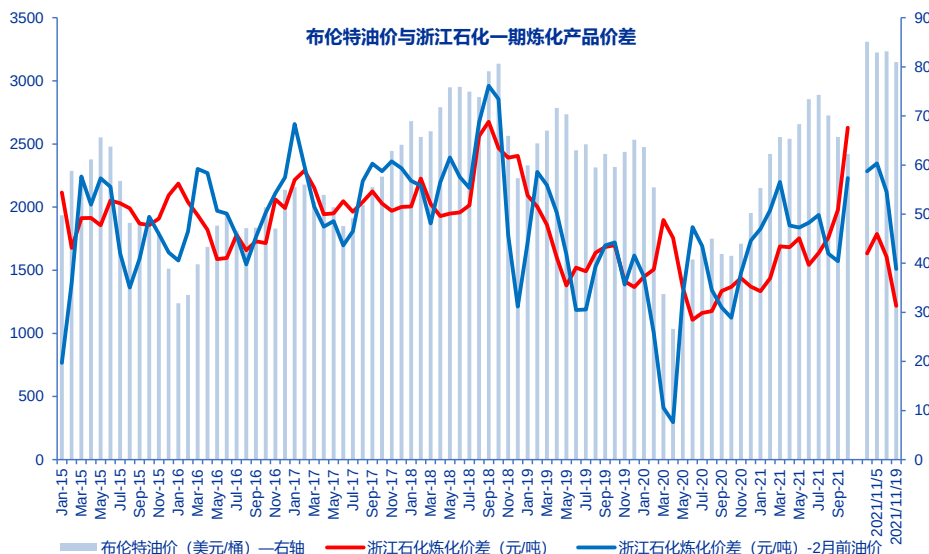
- 当行业景气程度高点时，对应低估值；但是也需要考虑到盈利的稳定性，ROE的高低等因素。目前国内大炼化的盈利稳定性明显好于海外可比公司，且估值处于较低位置。



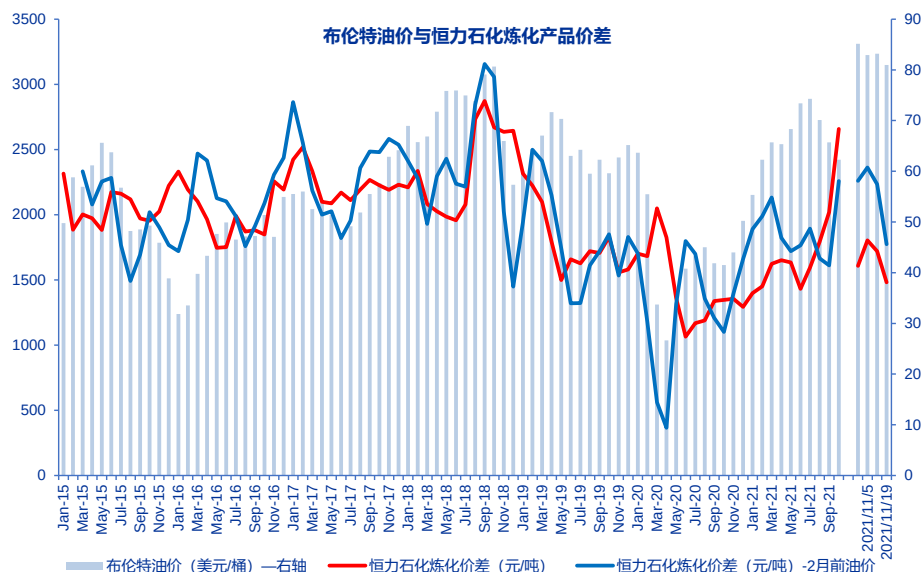
4.3 大炼化的产品价差与油价关系

- 历史复盘，油价从底部反弹时价差扩大。但是大炼化整体的价差相对稳定。
- 以恒力石化的炼化一体化产品价差，目前扣税后价差在1400元/吨，处于历史相对中间位置，期间费用约800元/吨，则单吨产品的净利润在600元/吨，2000万吨产品对应年化120亿元的净利润（不考虑库存波动、开工率及下游产品之间的优化）。

浙江石化一期一体化产品价差



恒力石化大连炼化一体化产品价差



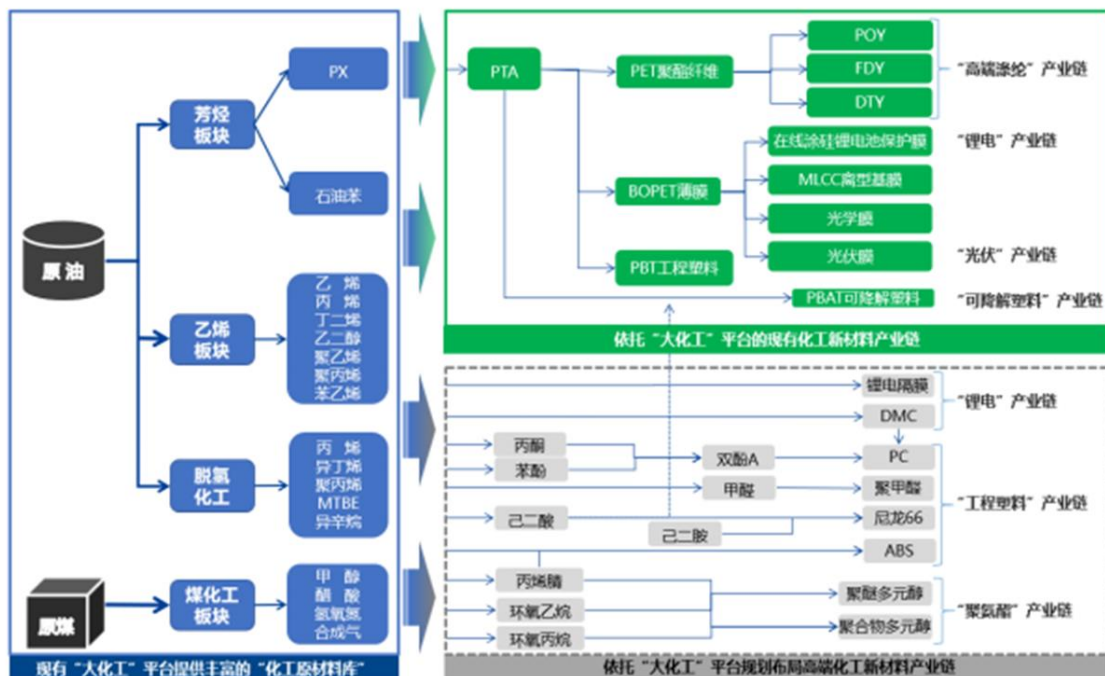
资料来源：Wind，申万宏源研究

资料来源：Wind，申万宏源研究

4.4 恒力石化：产品定位高端，致力于发展新材料业务

- 公司的大炼化工工艺先进、规模化成本优势明显。公司除发展优势的聚酯隔膜、高端长丝、可降解塑料等业务外，在现有大炼化基础上增加新材料业务。根据园区公示，拟在长兴岛投资，新增45万吨/年环氧乙烷、20万吨/年乙醇胺、3万吨/年乙撑胺、42/26万吨/年苯酚丙酮、2*24万吨/年双酚A、20万吨/年碳酸二甲酯、26万吨/年聚碳酸酯、2*20万吨/年CO₂精制、13万吨/年异丙醇、30万吨/年ABS、15万吨/年聚苯乙烯、8万吨/年聚甲醛、7.2万吨/年PDO、6万吨/年PTMEG等装置。

恒力石化的产品规划



资料来源：公司2021年半年报，申万宏源研究

4.5 荣盛石化：产品规划领先，浙江石化二期带来业绩释放

- 公司产品规划超前，下属51%股权的浙江石化在一期、二期投产后有望成为全球第五大炼油、最大的乙烯联合装置。项目的产品附加值高，产品之间的协同能力强。

全球主要乙烯项目及下游产品

项目	地址	乙烯产能 (万吨/年)	下游产品	说明
浙江石化	浙江舟山	420	聚乙烯、EVA、聚丙烯、苯乙烯、乙二醇、苯酚丙酮、丙烯腈、聚碳酸酯、MMA等	一体化，石脑油混合原料
埃克森美孚	美国Baytown	390	聚丙烯（70万吨）、PX（60万吨）等	一体化，石脑油混合原料
台塑六轻	中国台湾麦寮	293.5	苯乙烯、乙二醇、丙烯腈、双酚A、EDC、PTA、四氢呋喃、异辛醇、异壬醇、苯酚、丙烯酸及酯、SAP、MMA、1,4-丁二醇、醋酸等	一体化，石脑油混合原料
Borouge	阿联酋 Abu Dhabi	240	聚乙烯（240万吨）、聚丙烯（176万吨）等	原料主要来自ADNOC炼厂
中海壳牌	广东惠州	220	聚乙烯、聚丙烯、苯乙烯、乙二醇、环氧丙烷、丙二醇、聚醚、苯酚丙酮、丁辛醇等	原料主要来自中海油炼厂
Petro Rabigh	沙特Rabigh	160	PE、PP、EVA、乙二醇、MMA、EPDM、苯酚、丙酮、PO、PX、尼龙6等	一体化，石脑油混合原料
Sadara	沙特Jubail	150	LLDPE、LDPE、EO、乙二醇醚、聚醚多元醇、丙二醇、MDI、TDI、弹性体等	外购石脑油、乙烷原料裂解
CP Chem	美国德州 Cedar Bayou	233.5	PE、Alpha烯烃及聚Alpha烯烃、1-己烯等	外购乙烷原料
Dow	美国德州 Freeport	314	增强聚乙烯、茂金属EPDM、特种LDPE、MDI、丙烯酸等	外购原料，乙烷为主

资料来源：各公司网站，申万宏源研究

4.6 卫星化学：成本优势与成长性，高端合成与应用双驱动

- 连云港基地环氧乙烷下游聚醚大单体、乙醇胺、乙烯胺以及 EAA 新材料等项目建设。围绕新能源对化学新材料的需求梳理相关产品，计划于 2022 年建成以环氧乙烷与二氧化碳加成反应生产电池级碳酸乙烯酯（EC）、碳酸二甲酯（DMC）、碳酸二乙酯（DEC）、碳酸甲乙酯（EMC）等。
- 加快乙烯齐聚法合成长链 α -烯烃及 POE 技术开发项目的中试。

卫星化学主要产品规划



资料来源：公司2021年半年报，申万宏源研究

4.7 宝丰能源：成长路径明确，煤化工成本优势领先

- **公司目前产能：**聚乙烯、聚丙烯现有120万吨/年，在建100万吨/年，核准正在筹备建设的产能400万吨/年；焦炭现有400万吨/年，即将投产300万吨/年；精细化工产品现有产能合计78万吨/年。公司25万吨EVA预计2023 年一季度投产。
- **2019年开始建设的太阳能电解水制氢项目，是已知全球单厂规模最大、单台产能最大的电解水制氢项目。2021年4月首批装置成功投产，项目全部达产后可年产2.4亿标方绿氢和1.2亿标方绿氧。**

主要煤化工项目投资对比

项目名称	项目内容	投资额	核心技术	投产时间
宝丰能源一期	20万吨焦炉煤气制甲醇， 150万吨煤气化制甲醇，60 万吨MTO装置	103亿元	航天炉煤气化，德国Linde公司低温甲醇洗，英国Davy公司甲醇合成以及大连物化所DMTO甲醇制烯烃，Unipol公司全密度PE，英国Ineos公司卧式双反应器串联PP	2014年7月
神华包头一期	180万吨煤气化制甲醇，60 万吨MTO装置	175亿元	GE煤气化，德国Linde公司低温甲醇洗，英国Davy公司甲醇合成以及大连物化所DMTO甲醇制烯烃，DOW公司PP、Univation公司PE	2010年8月
中天合创	360万吨煤气化制甲醇，137 万吨MTO装置	425亿元，其中煤矿及铁路 和输水等配套项目及辅助 设置投资194亿元	美国GE公司煤气化、德国Linde公司低温甲醇洗、德国鲁奇甲醇合成、SMTO甲醇制烯烃、环管法聚丙烯(ST)、英国Ineos 公司Innovene 气相法聚丙烯、ExxonMobil 公司PE、气相法全密度聚乙烯(SGPE)	2017年7月
南京诚志二期 MTO	60万吨MTO装置	33亿元	UOP甲醇制烯烃	2019年3月

资料来源：各公司公告，申万宏源研究

4.8 东方盛虹：新材料领先布局及连云港配套优势

- 公司最早布局新材料，拟收购的子公司斯尔邦是国内最大的EVA装置。大炼化投产后将会与公司现有业务产生协同。
- 除EVA外，公司布局的高端新材料包括：可降解塑料、二氧化碳制甲醇等。
- 连云港作为开放性的石化园区，配套能力强、周边企业协同发展潜力大。

公司及集团相关公司的产品计划

时间	公司及关联公司的新增产品计划
2021年3月	盛虹炼化将新增建设“10/90 万吨/年2#乙二醇”装置和“40/25 万吨/年苯酚/丙酮”装置。
2021年5月	下属三级子公司江苏虹威化工有限公司将投资建设POSM 及多元醇项目，乙苯装置规模：50.8 万吨/年，POSM 装置规模：20/45 万吨/年，PPG 装置规模：11.25 万吨/年，POP 装置规模：2.5 万吨/年。
2021年9月	盛虹集团启动全球首条二氧化碳制新能源材料产业链项目，斯尔邦石化与冰岛碳循环国际公司二氧化碳制绿色甲醇项目，项目设计回收二氧化碳规模为15万吨/年。
2021年10月	按照新发展理念和国家产业发展布局，盛虹集团开工建设三个百万吨级项目，分别是，百万吨级EVA光伏新能源材料项目、百万吨级丙烯腈新材料、百万吨级绿色可降解材料项目。
2021年10月	盛虹炼化（连云港）有限公司可降解材料项目（一期）工程环评。
2021年10月	盛虹炼化（连云港）有限公司可降解材料项目（一期）工程环评，包括34 万吨/年顺酐装置、30 万吨/年BDO 装置、18 万吨/年PBAT 装置、配套的公用工程和辅助设施。

资料来源：Wind，申万宏源研究

4.9 主要公司估值及投资分析意见

- **重点推荐：低估值，ROE稳定，向新材料方向发展的恒力石化、荣盛石化、卫星化学、宝丰能源、东方盛虹、桐昆股份、恒逸石化等；轻烃领域深加工的东华能源；低估值、现金流良好在碳纤维领域发展的上海石化等。**

石油化工行业重点公司估值表

行业	简称	代码	2021/11/25	总市值	EPS(元)				PE				PB
			收盘价(元)		20A	21E	22E	23E	20A	21E	22E	23E	
油气开采	中国石油	601857.SH	4.87	8497	0.10	0.24	0.33	0.40	49	20	15	12	0.72
	中海油服	601808.SH	14.02	512	0.57	0.68	0.88	0.98	25	21	16	14	1.71
	海油工程	600583.SH	4.40	195	0.08	0.22	0.30	0.41	55	20	15	11	0.85
民营大炼化	恒逸石化	000703.SZ	10.48	384	0.83	1.35	1.81	2.06	13	8	6	5	1.48
	恒力石化	600346.SH	21.76	1532	1.91	2.33	2.53	2.96	11	9	9	7	2.82
	荣盛石化	002493.SZ	16.49	1670	1.08	1.51	1.94	2.25	15	11	9	7	3.62
	东方盛虹	000301.SZ	22.90	1107	0.07	0.46	1.38	2.21	327	50	17	10	6.03
	桐昆股份	601233.SH	20.19	487	1.30	3.50	3.90	4.50	16	6	5	4	1.40
原油加工及下游石油化工	卫星化学	002648.SZ	39.15	673	1.36	4.09	5.27	6.37	29	10	7	6	3.80
	宝丰能源	600989.SH	16.02	1175	0.63	0.87	1.00	2.00	25	18	16	8	4.06
	中国石油	601857.SH	4.87	8497	0.25	0.24	0.33	0.40	19	20	15	12	0.72
	广汇能源	600256.SH	6.26	411	0.20	0.60	0.83	1.11	31	10	8	6	2.15
	新奥股份	600803.SH	19.99	569	0.81	1.02	1.23	1.41	25	20	16	14	3.99

资料来源：Wind，申万宏源研究

4.10 风险提示

- **风险提示：**
- 油价大幅上涨或下跌风险，大幅上涨将会推高原料成本，反之油价大幅下跌则会有库存的跌价损失。
- 供需失衡风险。国内产能持续投放，而全球经济增长低于预期，则会带来产能过剩的风险。

信息披露 证券分析师承诺

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，并对本报告的内容和观点负责。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

与公司有关的信息披露

本公司隶属于申万宏源证券有限公司。本公司经中国证券监督管理委员会核准，取得证券投资咨询业务许可。本公司关联机构在法律许可情况下可能持有或交易本报告提到的投资标的，还可能为或争取为这些标的提供投资银行服务。本公司在知晓范围内依法合规地履行披露义务。客户可通过compliance@swsresearch.com索取有关披露资料或登录www.swsresearch.com信息披露栏目查询从业人员资质情况、静默期安排及其他有关的信息披露。

机构销售团队联系人

华东A组	陈陶	021-33388362	chentao1@swhyse.com
华东B组	谢文霓	021-33388300	xiewenni@swhyse.com
华北组	李丹	010-66500631	lidan4@swhyse.com
华南组	陈左茜	0755-23832751	chenzuoxi@swhyse.com

A股投资评级说明

证券的投资评级：

以报告日后的6个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

买入 (Buy)	：相对强于市场表现20%以上；
增持 (Outperform)	：相对强于市场表现5% ~ 20%；
中性 (Neutral)	：相对市场表现在 - 5% ~ + 5%之间波动；
减持 (Underperform)	：相对弱于市场表现5%以下。

行业的投资评级：

以报告日后的6个月内，行业相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

看好 (Overweight)	：行业超越整体市场表现；
中性 (Neutral)	：行业与整体市场表现基本持平；
看淡 (Underweight)	：行业弱于整体市场表现。

本报告采用的基准指数：沪深300指数

港股投资评级说明

证券的投资评级：

以报告日后的6个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

买入 (BUY)：	：股价预计将上涨20%以上；
增持 (Outperform)	：股价预计将上涨10-20%；
持有 (Hold)	：股价变动幅度预计在-10%和+10%之间；
减持 (Underperform)	：股价预计将下跌10-20%；
卖出 (SELL)	：股价预计将下跌20%以上。

行业的投资评级：

以报告日后的6个月内，行业相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

看好 (Overweight)	：行业超越整体市场表现；
中性 (Neutral)	：行业与整体市场表现基本持平；
看淡 (Underweight)	：行业弱于整体市场表现。

本报告采用的基准指数：恒生中国企业指数 (HSCEI)

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。申银万国使用自己的行业分类体系，如果您对我们的行业分类有兴趣，可以向我们的销售索取。

法律声明

本报告由上海申银万国证券研究所有限公司（隶属于申万宏源证券有限公司，以下简称“本公司”）在中华人民共和国内地（香港、澳门、台湾除外）发布，仅供本公司的客户（包括合格的境外机构投资者等合法合规的客户）使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。有关本报告的短信提示、电话推荐等只是研究观点的简要沟通，需以本公司<http://www.swsresearch.com>网站刊载的完整报告为准，本公司并接受客户的后续问询。

本报告是基于已公开信息撰写，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为作出投资决策的惟一因素。客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。本公司特别提示，本公司不会与任何客户以任何形式分享证券投资收益或分担证券投资损失，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。

本报告的版权归本公司所有，属于非公开资料。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记，未获本公司同意，任何人均无权在任何情况下使用他们。

简单金融 · 成就梦想

A Virtue of Simple Finance



申万宏源研究微信订阅号



申万宏源研究微信服务号

上海申银万国证券研究所有限公司
(隶属于申万宏源证券有限公司)

谢建斌
xiejb@swsresearch.com